

28

逆合成分析

联系

➡ 基础

- 羰基化学 **ch6, ch10, & ch11**
- S_N1 和 S_N2 反应 **ch15**
- 芳香亲电取代 **ch21**
- 烯醇和烯醇盐化学 **ch20, ch25, & ch26**
- 共轭加成 **ch22**

目标

- 合成和逆合成
- 逆向思考
- 如何制取胺和醚
- 合成子是什么?
- 选择制取哪根 C—C 键
- 双官能团切断是最好的
- 烯醇盐化学中的逻辑性规划

➡ 展望

- 非对映选择性 **ch32 & ch33**
- 周环反应 **ch34 & ch35**
- 芳杂环的合成 **ch30**
- 不对称合成 **ch41**
- 天然产物 **ch42**

创造性的化学

化学首先是一门创造性的学科。目前为止，您在本书中学到的几乎所有知识都有一个隐含的目的：教您如何制造分子。不管出于什么原因，这是大多数化学家终究都会做的。由植物或海洋生物中分离得到的药物是少量的，而由化学家在实验室中制造的药物则可以多得多。从植物中提取的染料范围有限，更多鲜艳而持久的染料是化学家在实验室中合成的。化学家创造的合成聚合物，已经取代了较贵、较不耐用的替代物，例如橡胶。尽管有负面报道，但 PVC 作为电线的绝缘材料的应用已经阻止了许多火灾，并挽救了很多生命。精心设计的和控制的杀虫剂为商店货架、市场和超市提供了充裕的无疾病食物，它们更加健康，人们也能活得更长。过去 50 到 100 年间，生活质量的大部分改善都可以追溯到由化学家创造的分子。但，面对制造新化合物的挑战，化学家是如何应付的呢？

合成计划由产品开始，逆向分析直到产物，因为产品是固定、不可改变的。这个过程被称为逆合成 (*retrosynthesis*)，计划合成目标分子的艺术被称为逆合成分析 (*retrosynthetic analysis*)。本章的目标是向您介绍逆合成分析的原则：读完并理解它，是您设计自己的有机合成的道路的开始。

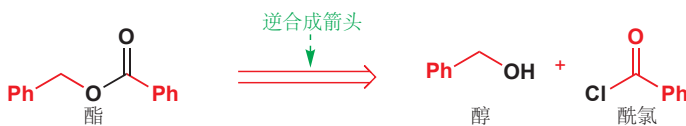
逆合成分析: 逆向合成

您学过的大多数化学都专注于反应 (像“需要向 X 中添加什么可以得到 Y?” 这样的问题) 或专注于产物 (像“X 和 Y 在一起反应时会发生什么?”)。而此时，我们将着眼于起始原料 (制取 Z 需要选用什么 X 和 Y?)。我们逆向考察反应，这个过程有一个特别的符号，被称为逆合成箭头 (逻辑上的“隐含 (implies)”箭头)。左侧含有逆合成箭头的图表意味着“Z 可以由 X 加 Y 得到”。

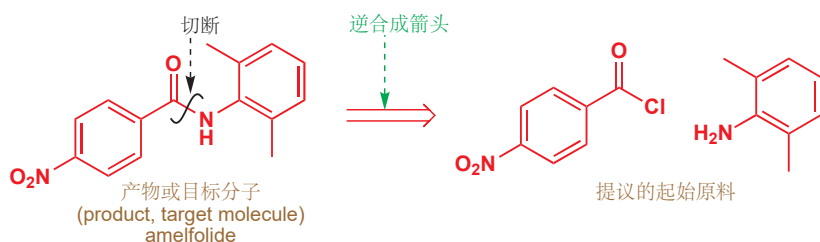


在线支持 边栏中出现的  图标表明该位置有对应的在线互动资源可帮助您理解：在您的浏览器中输入 www.chemtube3d.com/clayden/123，将其中的 123 替换为图标出现的页码。对于关联有超过一个资源的页，则输入 123-1, 123-2 等 (将 123 替换为页码) 来逐一访问这些。

下面是一个非常简单的例子。该化合物是一种驱虫剂。它是一种酯，因而我们知道，它可以由醇加酰氯制取，我们可以用逆合成箭头表示这个过程。



芳香酰胺 amelfolide 是一种抗心律失常药。由于它是一种酰胺，因而我们知道它很容易由对硝基苯甲酰氯和 2,6-二甲基苯胺制取——我们又可以将其用逆合成箭头表示。像这样的，在思想上将一个分子分解为它的组成部分的过程被称为**切断 (disconnection)**，还可以像下图这样，用一根波浪线 (wiggly line) 表明切断的位点，这也是有帮助的。



切断必须符合于已知、可靠的反应

首个制取 amelfolide 的化学家选择由胺和酰氯制取，这是因为它们了解这个反应，这是制取酰胺的标准方法，有很大几率成功。它们选择切断 C-N 键，也是由于这种切断对应的是一个可靠的反应，而其他方式的切断是不可能的。

现在您已经看到了逆合成分析工作的原则，您应当能够为页边栏所示的，被称为丁酰肼 (daminozide) 的化合物给出合理的切断，您可能立即就会发现，这种化合物又是一种酰胺，因此最佳的切断方式仍是 C-N 键，即回到酰氯和二甲基肼上。这一次，我们在逆合成箭头上写下了“C-N 酰胺”，作为切断原因的提醒，我们建议您也遵循这种做法。



事实上有一个问题，那就是这个酰氯不稳定，会环化为酸酐。这不会对丁酰肼的合成造成任何问题——我们可以干脆就使用酸酐，这个反应也是合理的。更好的逆合成会得到酸酐，这的确也是丁酰肼的制造方法。



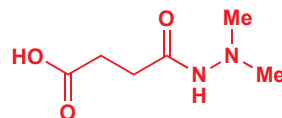
合成子是被理想化的试剂

丁酰肼的合成使用了酸酐，但酸酐并不是唯一的选择，往往有多种可替代的试剂都对应同一切断

箭头

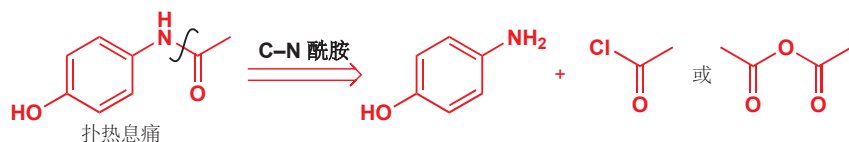
您现在已经了解了四种箭头的类型：简单的反应箭头 $\longrightarrow$ 意思是“反应得到”，离域化箭头 $\longleftrightarrow$ 意思是“绘制同一离域结构的两种方式”，平衡箭头 $\rightleftharpoons$ 意思是“两个结构会相互转化”，而现在的逆合成箭头 $\Longrightarrow$ 则表示“可以由某物制得”。

■ 本章将很大程度地依赖于您在本书前文所学过的反应，这也为您提供重温的机会。如果您遇到了一个您不熟悉的反应，请在继续阅读下一个反应前查阅它的相关章节。

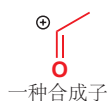


丁酰肼是一种用于抑制菊花生长和矮化果树的人造农药。

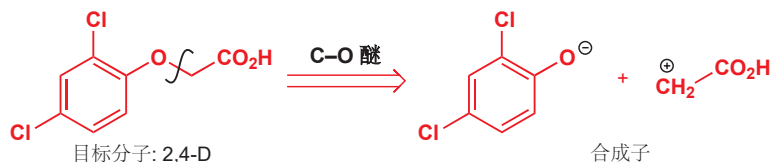
过程。例如同样是酰胺的扑热息痛 (paracetamol), 也既可切断为 胺 + 酰氯, 也可切断为 胺 + 酸酐。



对于哪一个试剂是最好的, 通常只能由实验确定——商业上, 扑热息痛是通过对氨基苯酚和乙酸酐大量制取的, 因为其副产物乙酸, 比 HCl 更容易处理。在逆合成分析中, 我们真的不想被这种应在以后被决定的选择所困扰, 因而最好有一种单一的方法来表示这些可替代的试剂的关键属性。我们可以在方案中, 将酸酐和酰氯都描绘为一种“被理想化的试剂 (idealized reagent)”——一个亲电的酰基 MeCO^+ 。



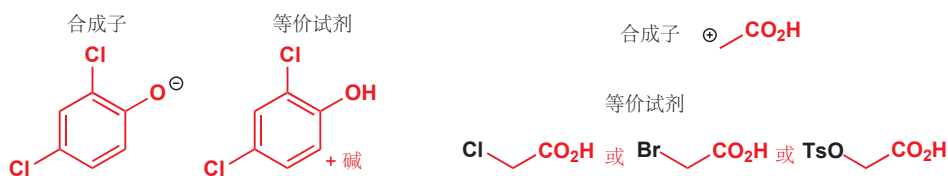
我们称这种被理想化的试剂为合成子 (synthons)。合成子是具有有关联的极性 (通过“+”或“-”表示) 的片段, 它们代表我们在正向合成中将要使用的试剂。虽然它们偶尔正是反应经历的中间体, 但它们本身并不是试剂。将切断结果用合成子而非真正的试剂表示, 这可以使我们在无需特别说明试剂的细节的情况下, 表明成键反应的极性。



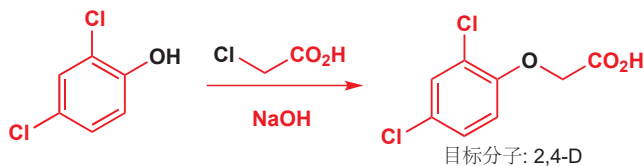
■ 您会发现, 如果您尝试在阅读我们提出的方案前自行完成逆合成分析, 就会更快地阅读本章, 也能学到更多知识。用一张纸盖住您阅读的页的其余部分, 并在另一张纸写下思路。不要仅仅说“哦, 我可以做到”然后就继续——您会错失自学很多化学的机会。不要浪费这个机会! 下一次您阅读本章时, 您就会有记忆作为辅助——而逆合成分析并不是关于记忆的, 它是关于推断的。另一件有关逆合成分析的重要事情是, 很少有单一“正确/合适”的答案, 因此即便您的提议与我们给出的不匹配, 也不要感到失落。请将学习目标置于您的提议与我们的建议不同的地方。

我们可以将这些思路应用于除草剂 2,4-D (2,4-二氯苯甲酸) 的合成上。对于醚来说, 最合理的切断方式是 C-O 键, 我们知道醚可以通过一个烷氧基阴离子对卤代烃的取代反应制取。在此阶段, 我们无需确切地决定使用哪种卤代烷或烷氧基阴离子, 因此我们仅仅写出合成子。

一旦逆合成分析完成了, 我们便可以用我们的化学知识思考对应于这些合成子的试剂。例如, 我们必定要选择苯酚的阴离子作为亲核试剂, 并选用一些在 α 位带有离去基团的, 官能化的醋酸分子。



然后, 我们可以将我们提出的合成路线, 从开始到结束地写出。试图预测确切的反应条件是不合理的: 要做到这一点, 您需要对化学文献开展彻底而深入的搜索, 并且做一些实验。然而, 本章中涉及的所有合成路线都是真实的例子, 我们通常会提供给您反应条件的完整细节, 以帮助您熟悉它们。



● 合成中所用的一些术语的定义

目标分子 (或 TM)	待合成的分子
逆合成分析或逆合成	在思想上将分子分解为起始原料的过程
逆合成箭头	开尾式箭头, $\Rightarrow$, 用于表明合成反应的逆过程
切断	想象的键的断裂过程, 对应于一个真实反应的逆过程
合成子	切断得到的被理想化的碎片 (逆合成分析完成后, 需要将合成子替换为试剂以得到合成路线)
试剂	合成中所用的真是化合物, 也许是合成子的等价物

选择切断方式

设计一个逆合成分析最难的任务是找出切断的位置。我们将为您提供一些准则, 但最好的学习方法仍是通过实验和练习。逆合成分析的总目标是回到可从化学品供应商购得的起始原料, 并且要尽可能高效。

● 准则 1

切断必须对应于已知、可靠的反应。

我们已经提到, 切断必须对应于已知的、可靠的反应, 这是在进行逆合成时, 需要牢记的最重要的事情。当我们切断醚 **2,4-D** 时, 由于我们知道醚的合成方式, 我们选择在氧原子旁切断。我们没有选择在氧原子芳基的一侧切断, 因为我们知道没有可靠的, 对应于在未被活化的芳环上的亲核进攻。



► 我们在 Chapter 22 讨论了芳香亲核取代可以实现的情境。

● 准则 2

对于由两个连接在杂原子上的片段构成的化合物, 在杂原子旁切断。

在目前您见到的所有的逆合成分析中, 都有将分子的其余部分连接在一起的杂原子 (N 或 O), 每种情况中, 我们都在 N 或 O 旁做切断。这一准则适用于酯、酰胺、醚、胺、缩醛、硫醚等, 这些化合物都可以通过取代反应制取。杀螨醚/氯杀螨 (Chlorbenside) 用于杀蝗和杀螨。运用准则 2, 我们可以提出在硫原子旁的切断方法; 运用准则 1, 我们知道我们必须在烷氧基一侧切断, 而不能在芳基一侧切断。(注: 弟啊, 这要如何自己思考啊, 图里已经把切断方式给了啊。)

杀螨醚:
逆合成分析

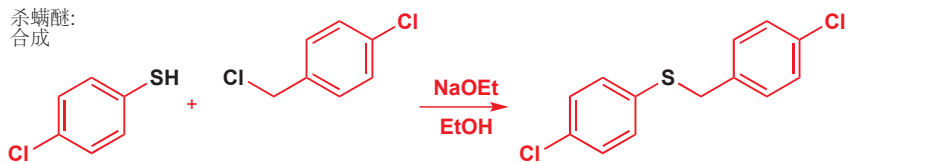


现在, 我们可以提出对应于合成子的试剂, 并给出合成方案了。



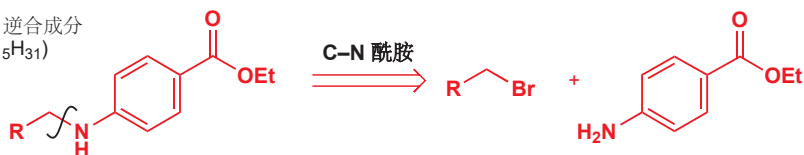
■ 您不应当预测出乙醇钠会作为这个反应的碱，但您应当意识到这个反应是需要碱的，并且应当对用于使硫醇去质子的碱的强度有所想法。

杀螨醚：
合成



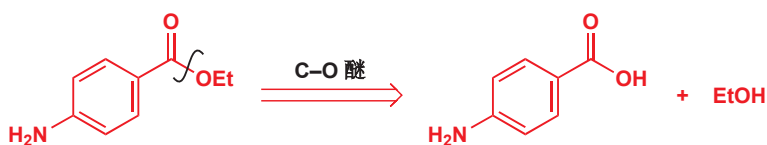
下一个例子是降血脂药物西他苯 (cetaben) 的乙酯，也是它的前体。它是一种胺，因此我们在氮原子旁切断。

西他苯乙酯：逆合成分析
($R = n\text{-C}_{15}\text{H}_{31}$)



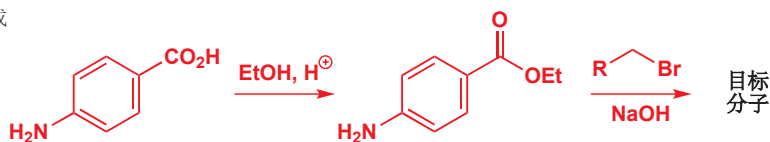
■ 您往往不必首先写出合成子——此处的试剂很简单，我们直接写出它们即可。

溴代烷是可购买的，但我们还需制取芳香氨基酸，对于酯最好的切断方法是羰基和酯化基团 (esterifying group) 之间的 C-O 键。



现在，我们设计好了一个我们目标分子的两步合成路线，这是它进行的方式。

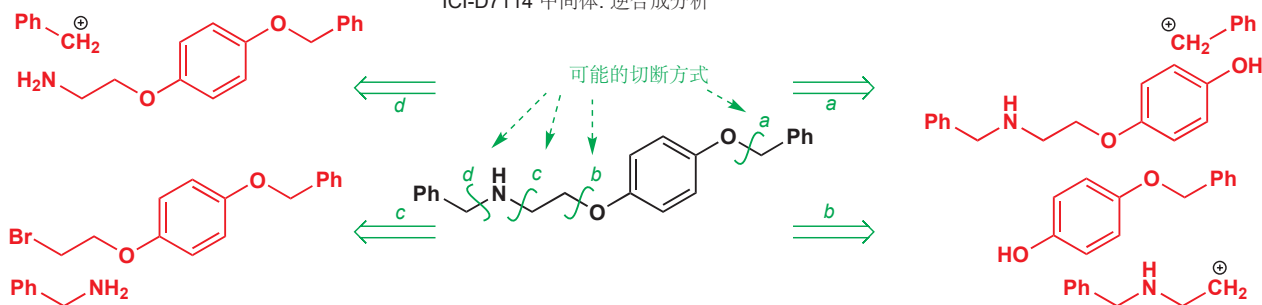
西他苯乙酯：合成
($R = n\text{-C}_{15}\text{H}_{31}$)



多步合成: 避免化学选择性问题

下一个化合物是潜在的抗肥胖药物 ICI-D7114 的合成中间体。您可以指出，其中有两个醚官能团和一个胺官能团，它需要数次切断以回到简单化合物。问题在于，我们先做哪个？解决这个问题的一种方式写出所有可能性，并观察哪一个是最好的。下面有四种合理的切断方法：分别对应两个醚键 (a 和 b) 和胺的两侧 (c 和 d)。

ICI-D7114 中间体: 逆合成分析



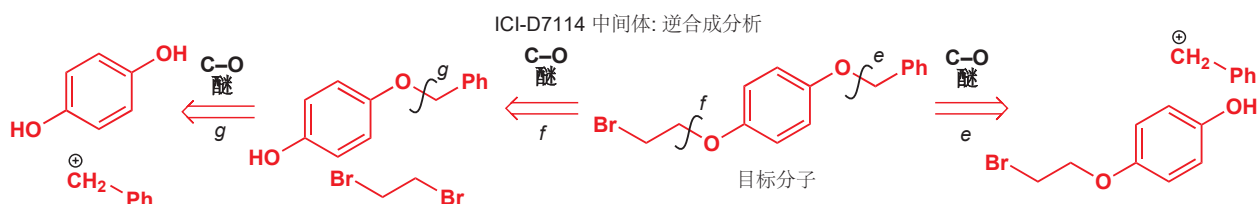
(a) 和 (b) 都会引起化学选择性的问题, 因为在碱性氮原子的存在下, 使苯酚烷基化会很困难。在 (c) 和 (d) 之间, (c) 看似是更好的选择, 因为 (d) 之后的下一次切断将会是在 NH_2 基的存在下对 O 的烷基化。为了避免像这样的化学选择性问题, 我们会试图将活泼基团的引入放在合成的后期。在逆合成分析方面, 可以制定另一条准则。

► 我们在 Chapter 23 中讨论了这种事。

● 准则 3

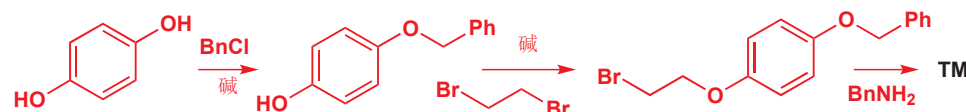
考虑可替代的切断方式, 并选择避免化学选择性问题——通常意味着先切断活泼基团——的路线。

这条准则也帮我们思考 ICI-D7114 中间体的下一步逆合成。切断 (c) 使我们得到带有两个醚的化合物, 可以继续从 (e) 或 (f) 处切断。



切断 (e) 需要烷基化一种本来就是烷基化试剂的化合物。切断 (f) 则令人满意的多, 并得到一种很容易可以继续切断为 4-羟基苯酚的化合物以及 1,2-二溴乙烷。运用准则 3, 我们可以说, 最好在先切断溴乙基 (f), 然后再切断苄基 (g), 由于溴乙基比苄基活泼, 更容易引发化学选择性的问题。

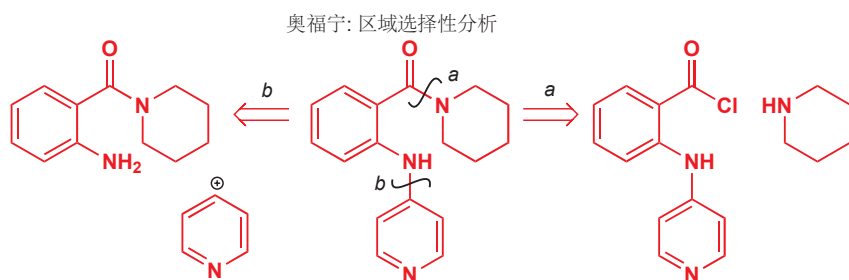
ICI-D7114 中间体: 合成



■ TM 代表目标分子。

官能团相互转化

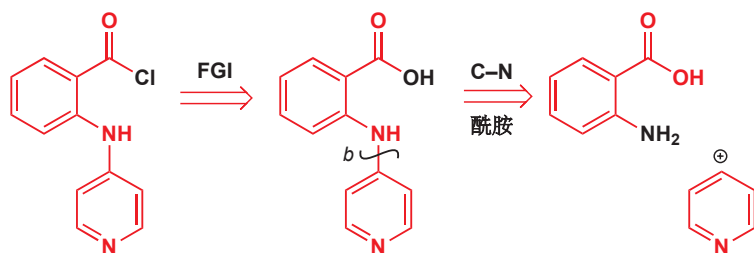
降压药奥福宁 (ofornine) 包含一个酰胺和一个胺官能团, 我们需要决定先切断哪一个。如果我们先切断仲胺 (b), 就会出现要在所得的 NH_2 基的存在下构建酰胺的化学选择性问题。



乍一看, 切断 (a) 会引发更大的问题, 要在酰氯的存在下构筑胺! 然而, 我们可以从羧酸制取酰氯, 羧酸便可以轻易地被切断为 2-氨基苯甲酸 (氨基酸, anthranilic acid) 和 4-氯吡啶。

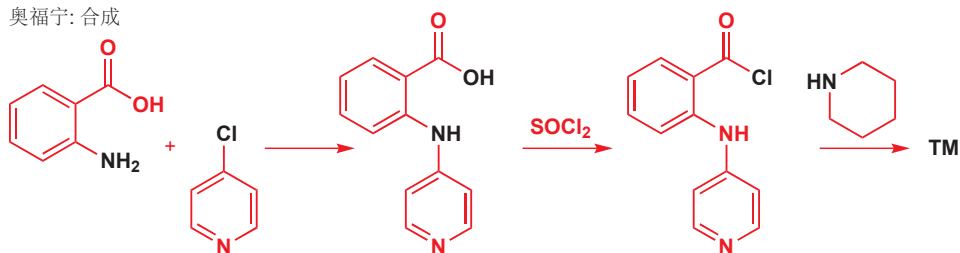
► 我们在 Chapter 22 中讨论了缺电子芳环上的亲核取代反应，Chapter 29 中有更多关于氯代吡啶的细节。

奥福宁：
逆合成分析



由酰氯到羧酸的逆合成转化并不是真正的切断过程，因为没有任何东西被切断。相反，我们称其为官能团相互转化 (functional group interconversion), 或 FGI, 如上方逆合成箭头上所写。官能团相互转化通常辅助着切断过程，因为下一步反应所需的活泼官能团 (酰氯, 卤原子) 并不一定要在化合物被进一步切断时仍然存在，它会引发化学选择性问题。同样，在目标分子含有不容易切断的官能团时，它们也是有用的。

奥福宁：合成



通过使用合适的试剂，或合适的一系列试剂，几乎所有的官能团都可被转化为其他东西。您应该已经对合理的官能团相互转化有了一定得了解。它们主要分为氧化、还原，和取代三类 (Chapters 10, 11, 15, 和 23).

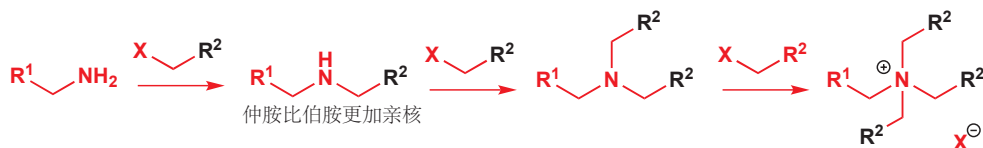
使用官能团相互转化的胺合成

胺的合成中会引发一种特别的问题，对于明显的切断方式，只有某些特定情境下才是成功的。

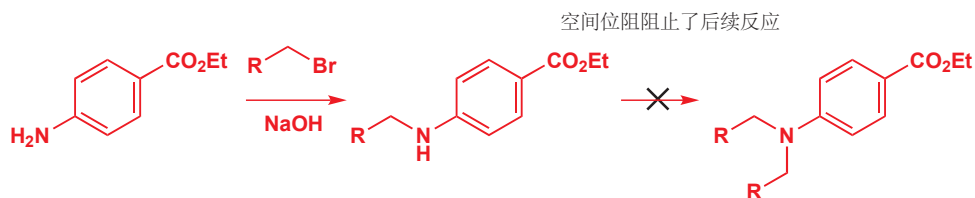


► 我们在 Chapters 11 和 23 讨论了这一问题。

问题在于，产物通常比起始原料更加活泼，并有发生多次烷基化的危险。



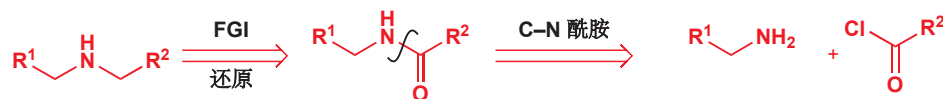
本章的前文提及的几个成功样例，都或由于空间因素，或由于电子因素而成为例外，从现在起，我们建议您避免按这种方式切断胺。有时，增加的空间位阻会导致进一步烷基化不利：这个反应选用西他苯乙酯的原因，很有可能就是如此。



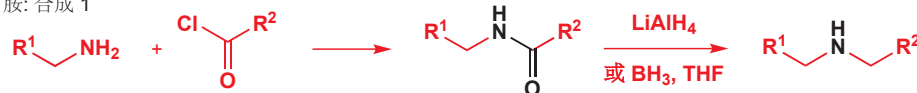
如果烷基化试剂包含诱导吸电子基团, 产物则会没有起始原料活泼——在 p. 699 的 ICI-D7114 合成中, 苄胺仅被溴代烃烷基化了一次, 这是由于芳氧基的吸电子效应所致。

那么有什么替代方法吗? 主要有两种, 它们都包含官能团相互转化, 胺在被切断前都转化为了较不活泼的衍生物。第一种解决办法是将胺转化为酰胺, 然后再切断。由酰胺到胺的还原是很可靠的, 因此这个 FGI 是合理的。

胺: 逆合成分析 1



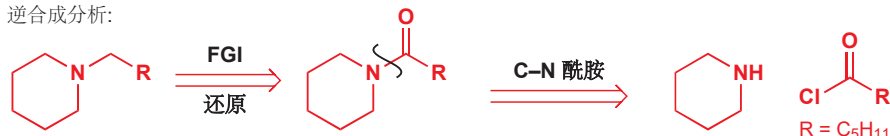
胺: 合成 1



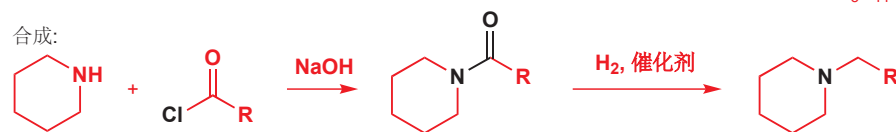
■ 注意, 我们在 FGI 箭头上写下了“还原”, 因为我们在讨论的是: 我们在这一步中要完成的正向反应。

酰胺还原反应法被用于下面这种胺的合成, 还原条件为催化氢化。

逆合成分析:

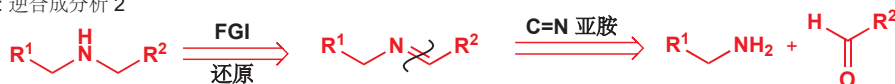


合成:

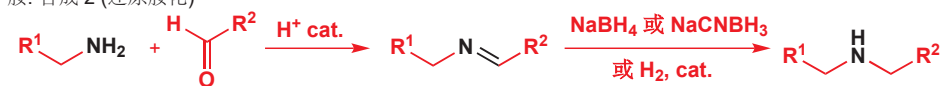


第二种可选的方法是将其转化为亚胺, 亚胺可切断为胺加羰基化合物。这种方法被称为还原胺化 (reductive amination) 我们已经在 Chapter 11 中详细地讨论过了。

胺: 逆合成分析 2

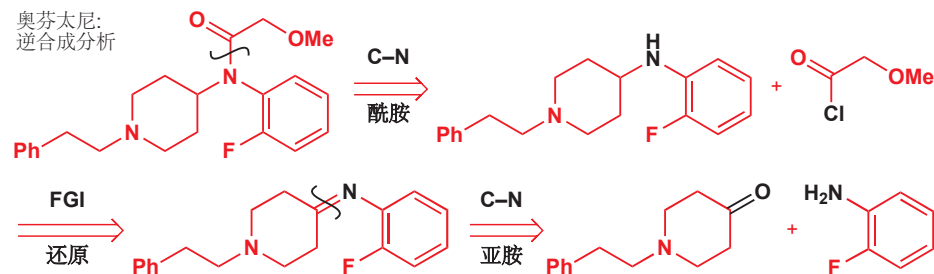


胺: 合成 2 (还原胺化)

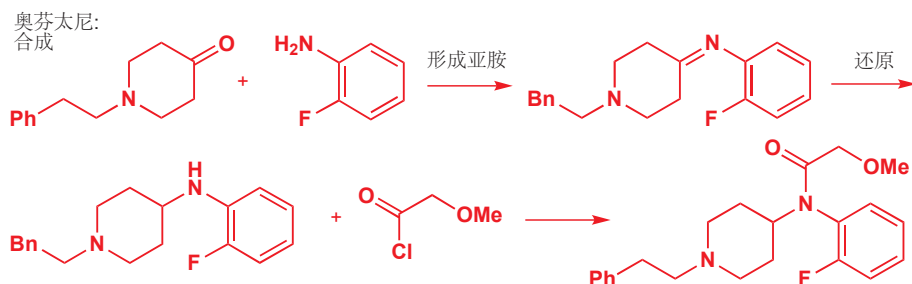


奥芬太尼 (Ocfentanil) 是一种缺少吗啡的成瘾性的阿片类止痛药。将酰胺切断, 可给出一种仲胺, 我们可以将仲胺转化为亚胺以切断为一个酮加上 2-氟苯胺。

奥芬太尼:
逆合成分析

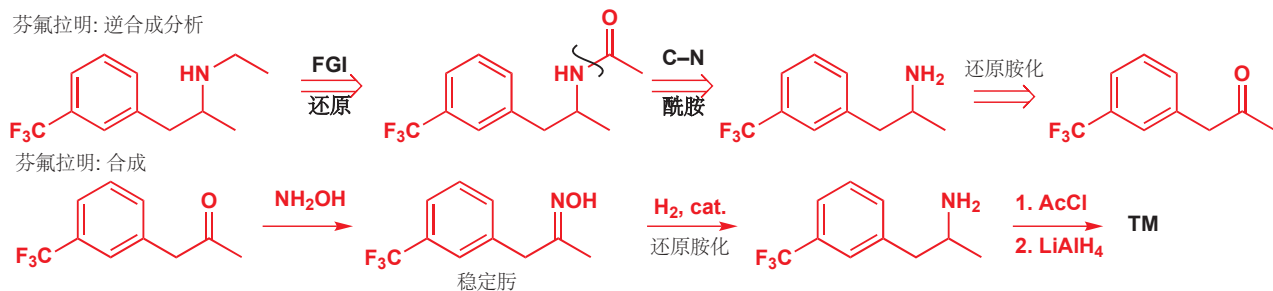


合成过程很明确: 还原胺化, 然后在仅剩的 NH 基上酰基化。左侧的环中的叔胺不会干扰其中任何一个反应。

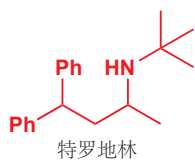
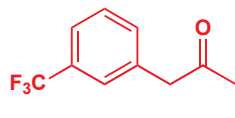


神经活性药物芬氟拉明 (fenfluramine) 有不少种可想的合成路线——如下所示的一种分析, 同时使用了酰胺和亚胺的 FGI 方法, 也是这种药物制造时使用的路线。注意这种方法中用脞替代了亚胺。 N -未取代的亚胺非常不稳定, 比具有同样作用的脞不稳定得多, 且不易分离。脞通常用 LiAlH_4 还原。

芬氟拉明: 逆合成分析



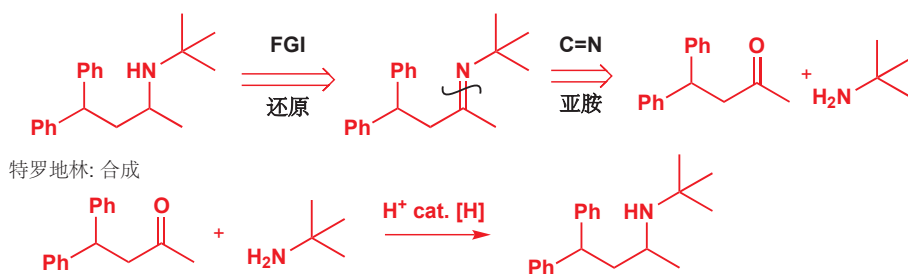
芬氟拉明: 合成



现在, 您应当能为仲胺特罗地林 (terodilin) 提出一个合理的分析。其结果位于页边栏中; 请在阅读下文真实的合成过程前, 写出逆合成分析, 并提出合成路线。

您应当发现, 自己可做的选择非常有限: 酰胺路线很明显只能在氮旁边有一个 CH_2 基 (由 $\text{C}=\text{O}$ 还原得到) 时才可以工作, 因此我们必须选择用亚胺。

特罗地林: 逆合成分析

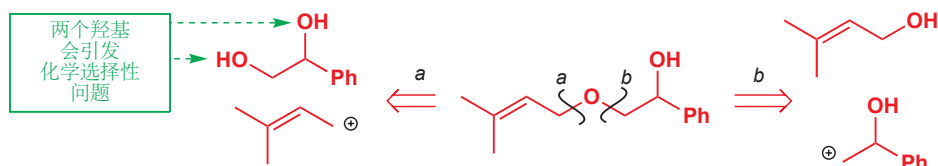


在特罗地林的合成中, 亚胺不必被分离——亚胺的还原快于酮的还原 (注: 碳氧双键键能大), 因此在温和的还原剂 (通常是 NaCNBH_3 或催化氢化, 注: 强的负氢型还原剂会先还原极性更大的酮) 的存在下形成亚胺, 则可直接给出胺。

双官能团切断好于单官能团切断

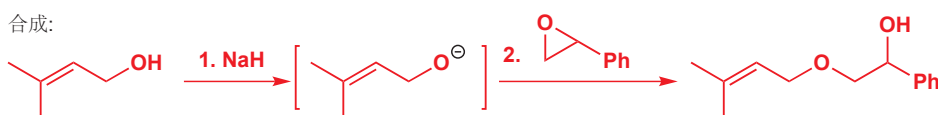
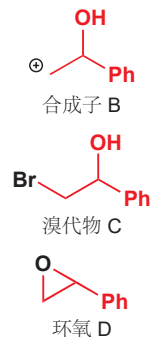
下面是一个在对重排机理的研究中要用到的一个化合物。我们可以在氧原子的任何一边切断, (b) 是更好的选择, 因为 (a) 对应的反应不合理: 很难在仲羟基的存在下控制烷基化选择性地在伯羟基上发生。

➡ 更多的细节请见 Chapter 23.



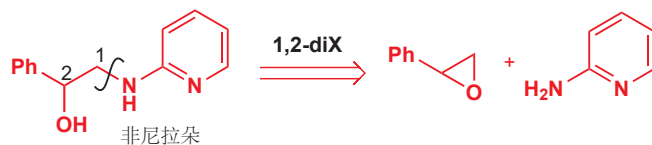
您可能认为，合成子 B 最好的等价物试剂会是溴代物 C。请再机灵一些！一个更好的解决方案是使用环氧 D。在环氧上空阻较小的端基碳原子上的亲核进攻可以为我们提供我们想要的化合物，这也是目标分子的制造中所用的方法。

在使用环氧时，我们已经超越了我们目前为止所讨论过的切断方法，因为我们用一个官能团帮助切断了另一个官能团——换句话说，我们注意到了醇与我们想要切断的醚相邻，并且还设法将它们涵盖在了一步切断中。这类切断过程被称作双官能团切断 (two-group disconnections)，您应当时刻瞭望着使用它们的机会，因为它们是回到简单起始原料的有效方法。我们称这种环氧切断方法为 1,2-切断，因为这种双官能团切断过程中的两个官能团处于 1,2-关系。

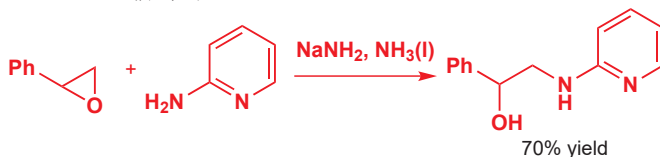


药物分子通常都含有 1,2-关系的官能团：2-氨基醇 就是其中重要的一类。例如非尼拉朵 (phen-
yramidol) 是一种肌肉松弛剂。简单的双官能团切断可使之回到 2-氨基吡啶 和氧化苯乙烯 (styrene
oxide)。

非尼拉朵：
逆合成分析



非尼拉朵：
合成



■ 您们当中擅长观察的人现在可能会对这个合成能成功的原因提出疑问——总的来说，我们通过伯胺与环氧的烷基化制取了一种仲胺——这正违反了我们在 p. 700 页给出的建议。用环氧进行的烷基化通常在第一步后就停止，因为产物中诱导吸电子的羟基会使之比起始原料更不亲核。在 p. 699 ICID7114 中间体的合成中，同样的效应阻止了胺多次烷基化。

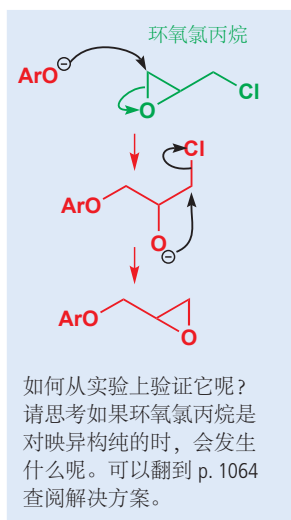
注意我们在箭头上写下的“1,2-diX”代表它是一个双官能团 (“diX”) 切断——我们同样为起始原料标了号，以表明 1,2-关系。在这样的简单的例子中，标号看起来可能微不足道，但它会是您书写逆合成分析的过程中有用的一部分，也能帮助您发现设计双官能团切断的机会。

1,2-切断

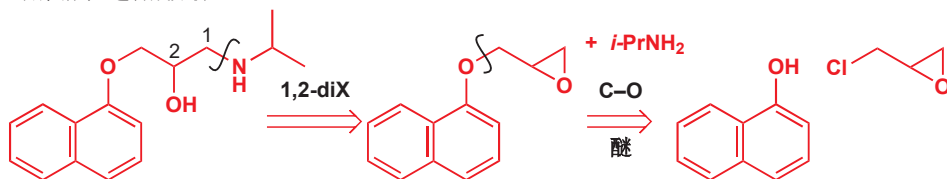
药普萘洛尔物 (propranolol) 是一种用于降血压的 β -受体阻滞药，它曾是世界范围内最畅销的药物之一。它的结构中含有两个 1,2-关系，但最好先切断更活泼的胺。第二步切断不再能利用环氧，但它可以被简单地切断为 1-萘酚 和环氧氯丙烷 (epichlorohydrin)，环氧氯丙烷是这类化合物的一个常用的起始原料。

环氧氯丙烷

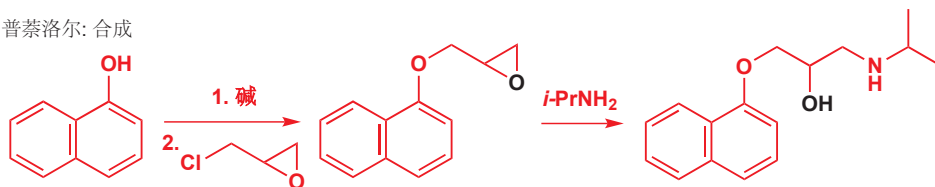
环氧氯丙烷是制造 1,2,3-取代化合物有用的起始原料。环氧比 C-Cl 键更加亲电，合成中第一步的机理是令人震惊的。



普萘洛尔: 逆合成分析

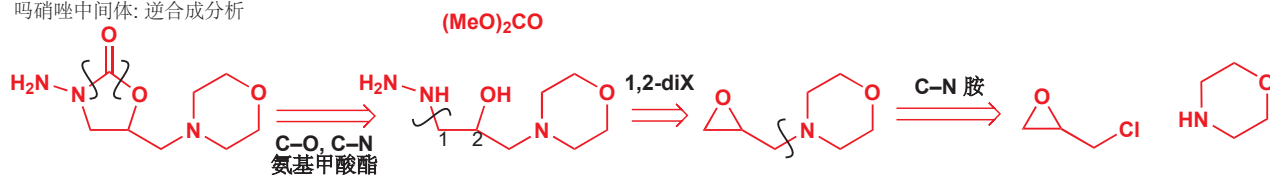


普萘洛尔: 合成

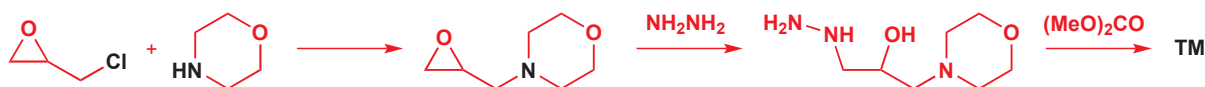


吗硝唑 (Moxnidazole) 是一种抗寄生虫药物, 我们的下一个目标分子是这种药物的一个重要的合成中间体。很明显, 第一步切断的应是氨基甲酸酯基, 随之会得到两个 1,2-关系。其中一种 1,2-diX 切断会给出可以通过吗啉和环氧氯丙烷制取的环氧。

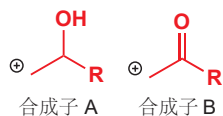
吗硝唑中间体: 逆合成分析



吗硝唑中间体: 合成



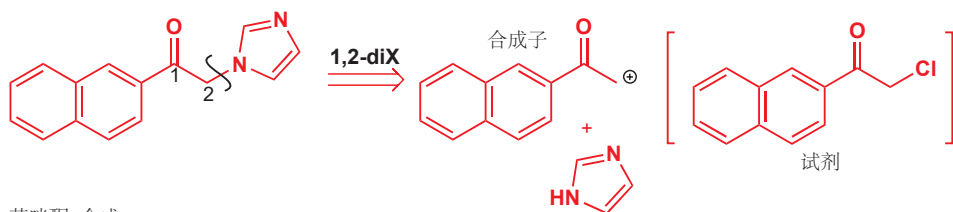
有羰基化合物的 1,2-切断



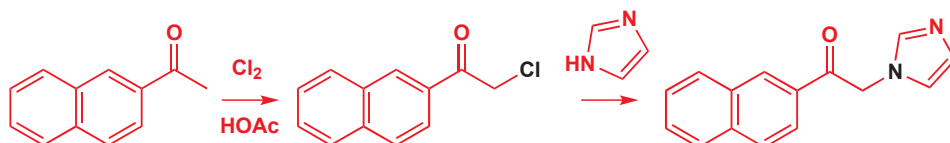
就像环氧是合成子 A 有用的试剂一样, α -卤代羰基化合物也是该合成子的羰基等价物, 合成子 B 有用的试剂。我们可以考虑用双官能团切断得到这个合成子, 因为 α -卤代羰基化合物可以很容易地通过酮、酯, 或羧酸的 (酸促) 卤代反应制取 (见 Chapter 20), 并且, 卤原子邻位的羰基也使之面对亲电试剂尤为活泼 (Chapter 15).

奈咪酮 (Nafimidone) 是一种抗惊厥药物, 明显可以运用这类双官能团切断过程。 α -氯代酮可以简单地通过氯代反应制取, 并且即使仅用弱碱 (Chapter 8) 也能快速而有效地与杂环咪唑发生取代反应。

奈咪酮: 逆合成分析

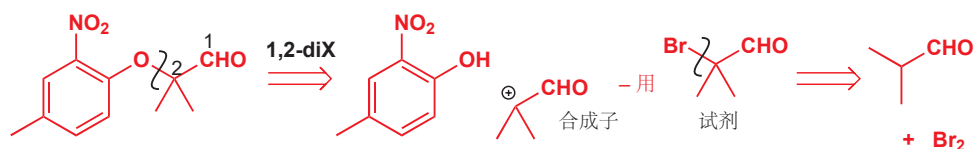


奈咪酮: 合成



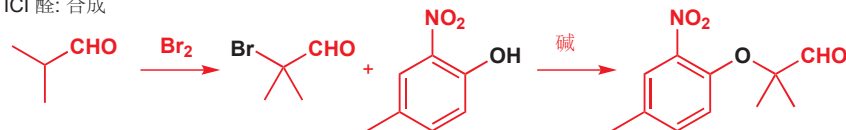
ICI (英国帝国化工集团) 在开发一种血栓素拮抗剂 (thromboxane antagonist) 时需要用到下面的醛。双官能团切断会给出可由异丁醛制取的 2-卤代醛。

ICI 醛: 逆合成分析



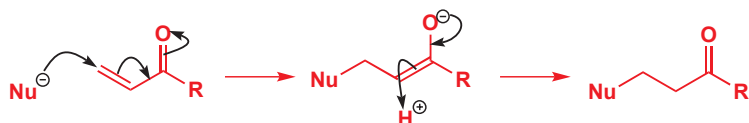
上述合成需要一种羰基化合物在酸性溶液中正常的溴代反应，而下一步则需要一个在叔中心上发生的很不寻常的 S_N2 反应。反应能发生是由于醛基的活化作用 (Chapter 15)，这也是在这类合成过程中两个官能团一同工作的进一步证据。

ICI 醛: 合成

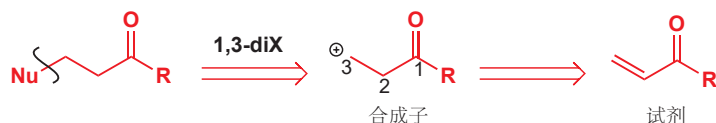


1,3-切断

在 Chapter 22 中，您了解了 α,β -不饱和羰基化合物 发生共轭加成的方式——如下的反应：

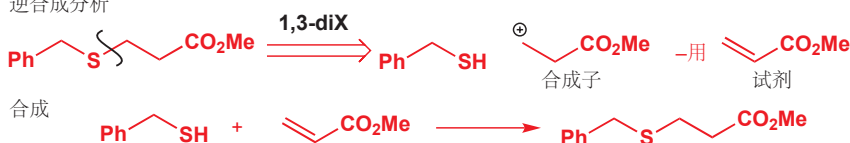


因此双官能团 1,3-切断 是可行的，它们对应于这种正向反应。这些 Michael 受体含有与羰基相聚两个原子的亲电位点，因而对应于这个合成子。



这类反应只有在烯烃与一个吸电子基团共轭时才是可用的——吸电子共轭基通常是羰基，但也可以是硝基、氰基等 (Chapter 22)。这类切断仅在这种氧化程度是可用的。例如我们可以在这种硫醚上使用 1,3-切断。

逆合成分析

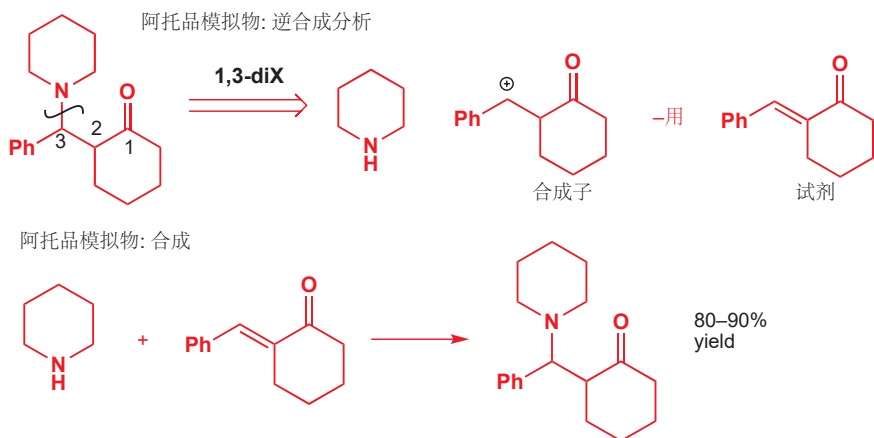


合成



记住，不是所有的亲核试剂都会成功地经历 Michael 加成——当您设计这种类型的 1,3-切断时，这一点必须牢记在脑海中。大多数可靠的亲核试剂基于氮、硫和氧 (Chapter 22, 注：软)。我们的第二个例子是一种与“致命的茄属植物 (deadly nightshade, 指颠茄)”药物，具有抑制不自主肌肉运动的效果的阿托品 (atropine) 在结构上相似的胺类。胺和酮羰基间存在 1,3-关系，1,3-切断可使之回到哌啶和一个不饱和酮。

不要试图用 β -卤代酯 作为这种合成子的等价物！它们很难制取，并且不稳定，会经历迅速的 E1cB 消除 (见 Chapter 17, 注：得到不饱和酯)。



本章中，我们还将讨论该合成的起始原料，及其他 α,β -不饱和羰基化合物的切断方式。

总结

在我们离开 C-X 切断，并前去着眼于 C-C 切断前，我们应复习一下前文提到的重要点。我们已经提出了选择切断方式的三条准则。在我们学习了双官能团切断后，我们可以增添第四条：

● 好的切断的准则

- 1 切断必须对应于已知、可靠的反应。
- 2 对于由两个连接在杂原子上的片段构成的化合物，在杂原子旁切断。
- 3 考虑可替代的切断方式，并选择避免化学选择性问题——通常意味着先切断活泼基团——的路线。
- 4 尽可能运用双官能团切断。

双官能团切断相比单官能团切断，更有效地减少了目标分子的复杂性，您应当时刻关注它们。您会在讨论 C-C 键切断方式的下一节中，了解更多双官能团切断。

C-C 切断

到目前为止，我们设计的所有切断均是对于 C-O, C-N, 或 C-S 键的，但当然了，有机合成中最重要的反应是通过形成 C-C 键，构建起碳骨架的反应。我们可以用我们在分析 C-X 切断时几乎相同的方式分析 C-C 切断。例如，请考虑如何制得页边栏中展示的化合物，它是一种康乃馨香水的合成中间体。



唯一的官能团是三键，我们会运用炔烃的化学考察切断的位置。您知道，炔烃的烷基化是一个可靠的反应，因此明显的切断位置是在三键旁边。

康乃馨香水中间体: 逆合成分析

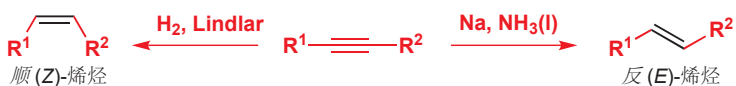


康乃馨香水中间体: 合成



炔烃阴离子的烷基化已在 Chapter 9 中描述过。

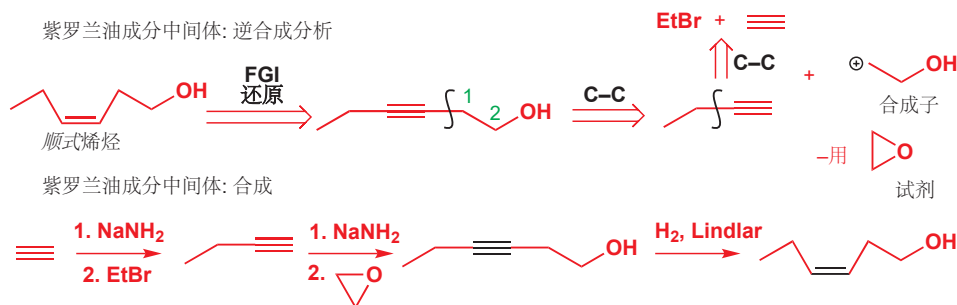
炔烃作为合成中间体尤其有价值，因为它们既可以被还原为顺式双键，又可以被还原为反式双键。



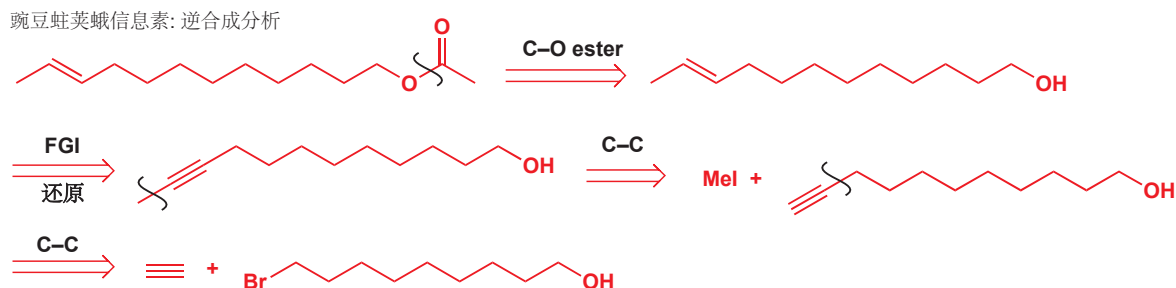
您在 Chapter 27, p.681 中了解了这些还原反应。

对于含有孤立双键的目标分子，将 FGI 为炔烃的考虑作为逆合成分析的开始通常是一个很好的主意，因为这样 C-C 切断就会变得很容易。下面的顺式烯烃是紫罗兰油 (violet oil) 中一种成分的合成中间体。FGI 为炔烃后，可显露出另两个后续的切断方法，利用炔烃的烷基化。其中第一个，是对于有 1,2-关系的 OH 基和炔烃间的切断，因此所用的试剂当然是环氧。

当然，双键的切断还要很多其他方式：待会您便要考察一种切断与羰基共轭的双键的方法。Chapter 27 阐明了制取双键，和控制它们的立体化学的可用方法。



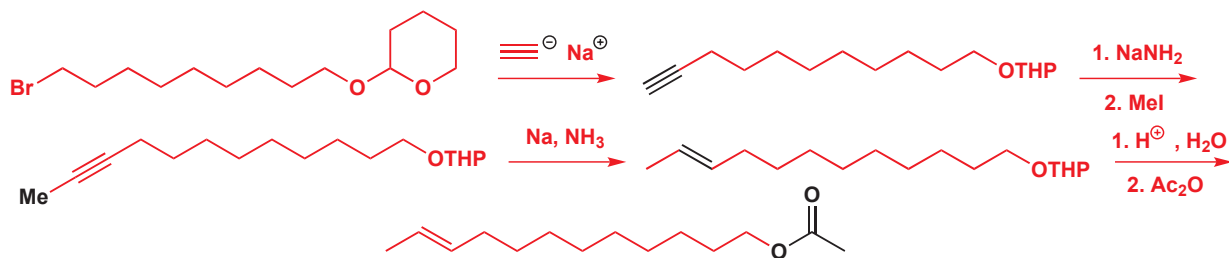
下一个例子是豌豆蛀荚蛾 (pea-moth) 的信息素，可用于捕捉这些昆虫。首先切断酯基，然后将反式双键 FGI 为炔烃。



在炔烃的两边切断，则可得到一个溴代醇的烷基化试剂。在该信息素的合成中，最好将羟基保护为 THP 醚。您应当能想到其他的——进行得可靠，并可为切断提供良好的基础的烷基化类型的反应——例如酯或酮的烯醇盐的烷基化反应 (Chapter 25)。

Chapter 23 中详细地讨论了保护基，THP 位于 p. 551。

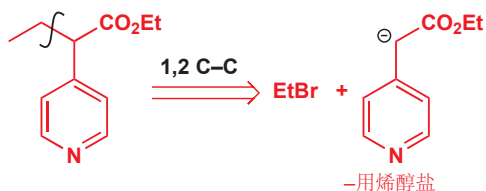
豌豆蛀荚蛾信息素: 合成



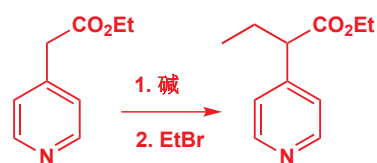
1,2 C-C 切断

下一种酯，是镇静剂罗谷亚胺 rogletimide (待会您会见到完整的合成路线) 的合成中所需的中间体。将乙基切断，因为乙基可以很容易地被酯烯醇盐的烷基化引入。

罗谷亚胺中间体: 逆合成分析



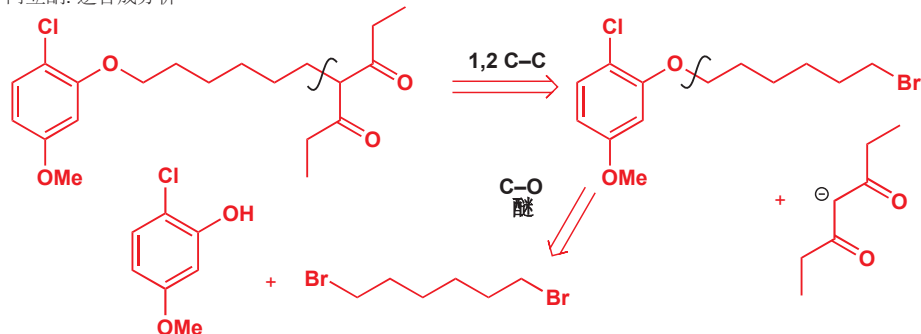
罗谷亚胺中间体: 合成



我们将这个切断过程标记为“1,2 C-C”，因为在羰基邻位的碳原子上形成了新的 C-C 键。想要发现这种切断方法，您需要寻找在羰基 2-位置的烷基。

阿立酮 (Arildone) 是一种防止小儿麻痹病毒和单纯疱疹病毒“展开”它们的 DNA 的药物，进而使他们变得无害。它的结构特征正是您应当在寻找的：一个与羰基相邻的支链。

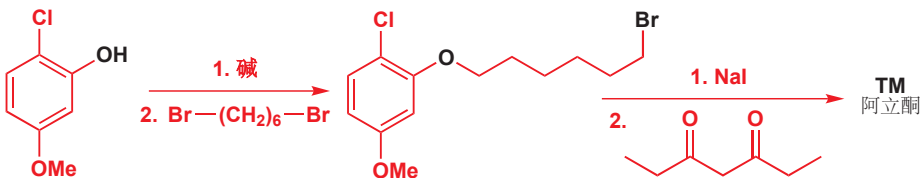
阿立酮: 逆合成分析



■ 如果您不理解为什么，请回顾 Chapter 25.

由于存在两个羰基，烷基化应当非常容易，仅需选用像甲氧基阴离子这样的碱即可。醚的切断很明显。在阿立酮的合成中，烷基化所选用的是碘代烷。

阿立酮: 合成



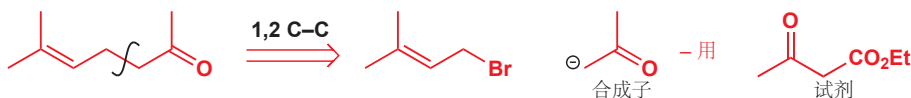
我们在 Chapters 20 和 25 中介绍了缩苹果酸酯 (即丙二酸酯, malonate esters), 它是控制羰基烯醇化有用的方法。先烷基化再脱羧的流程, 意味着我们可以将乙酰乙酸酯和缩苹果酸酯视为下面这些合成子的等价物。

■ 读过 Chapter 26 后, 您应当能够说出丙酮本身的烯醇盐不是这一反应好的选择的原因。

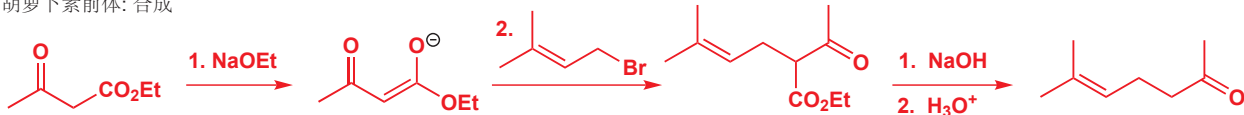


下面的不饱和酮是 β -胡萝卜素 (β -carotene)、维生素 A, 和其他相似分子重要的工业合成前体。利用羰基的切断方式, 可得到可用乙酰乙酸酯作为其好的试剂的合成子。

胡萝卜素前体: 逆合成分析

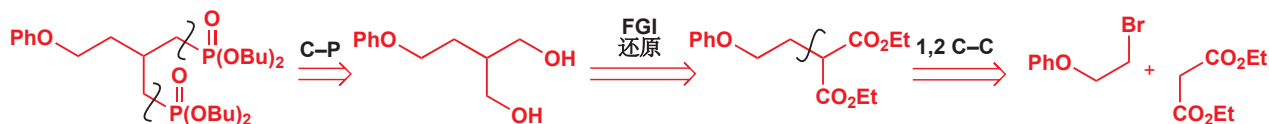


胡萝卜素前体: 合成



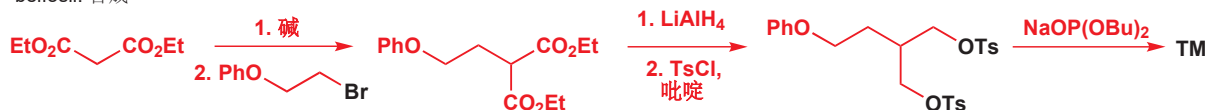
下面的有机磷化合物, **belfosil**, 是一种 Ca^{2+} 通道阻滞剂。您还没见过太多有机磷化合物, 但您应当通过类比本章前文提到的硫醚, 推断出 C-P 键会是好的切断位点。我们可选溴离子作为离去基团, 但溴代烃不方便进一步切断, 因此我们回到更通用的二醇上——在正向合成中, 我们会需要一个额外的步骤将 OH 基转化为离去基团。二醇仍然没有明显的切断方式, 但将其 FGI 为酯氧化程度, 则会显露出一个缩苹果酸酯衍生物。

belfosil: 逆合成分析



在合成中, 二醇被转化为双对甲苯磺酸酯 **bis-tosylate** (如果您忘记了对甲苯磺酸酯和甲磺酸酯, 请回顾 Chapter 15), 并与一个磷亲核试剂结合。

belfosil: 合成



注意, 在逆合成分析中, 我们将基于磷的官能团切断为了醇, 而没有切断为比如说卤代烃。氧基官能团 (醇、醛、酮、酯和酸) 有一个普遍的性质——通用性。它们很容易在彼此间通过氧化还原, 或取代反应相互转化。此外, 您将要遇到的 C-C 切断中, 很多都对应于氧基官能团的反应, 尤其是羰基的反应。面对目标分子中一个不寻常的官能团, 最好的选择便是将其转化为相同氧化程度的氧基官能团——这通常会使得随后的 C-C 切断更简单。因此我们增添一条新的准则。

● 准则 5

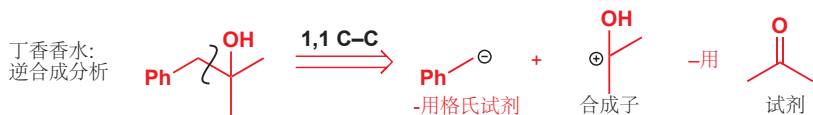
转化为氧基官能团以方便 C-C 切断。

到目前为止, 您遇到的每个情况中, 我们都利用了分子中存在的官能团, 来帮助我们用 1,2 C-C 切断方式切断 C-C 键。您可以在炔烃、羰基化合物, 和烷基化的芳环中寻找 1,2 C-C 切断方式。并且, 如果目标分子不是一个羰基化合物, 那么请思考, 是否有官能团, 例如羟基, 可以转化为羰基 (如我们在 **belfosil** 的合成中所做的)。



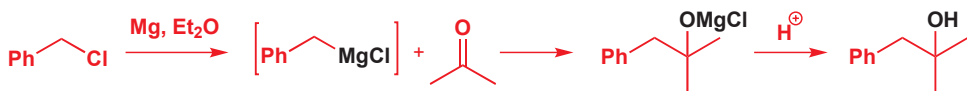
1.1 C-C 切断

所有的这些切断方式, 都依赖于一种碳亲电试剂和一种亲核的官能团的反应。而另一种选择, 用碳亲核试剂 (例如格氏试剂) 与亲电的官能团的反应, 则会允许我们在醇上实施 C-C 切断。例如下一页的, 具有令人回忆起丁香的香味的化合物, 它 (不像许多其他的, 是醛或酮的香水) 对碱 (alkali) 稳定, 因而是肥皂中有用的香水。



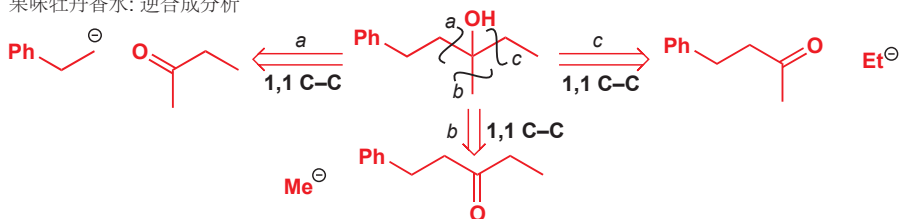
让我们着眼于唯一的官能团, 羟基, 它可以在那里切断呢。在羟基旁边切断得到的合成子, 所对应的明智的试剂分别是格氏试剂和丙酮。该香水便是由苯氯和丙酮依这种方式制造的。注意我们将这种切断方式标记为 1,1 C-C, 因为所切断的键与羟基官能团处在同一碳原子上。

丁香香水: 合成



而下面这种类似的醇含有“类似牡丹的水果气味”, 可以通过三种方式切断。

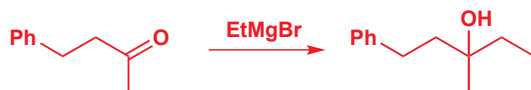
果味牡丹香水: 逆合成分析



■ 起始原料的合成涉及苯甲醛与丙酮之间的羟醛反应 (我们在 Chapter 26 中讨论过的一类反应), 和对双键的氢化反应。

切断 (c) 可使之回到一种酮, 这种酮又可以很便宜地由丙酮和苯甲醛开始得到, 这是它的合成所选用的路线。

果味牡丹香水: 合成



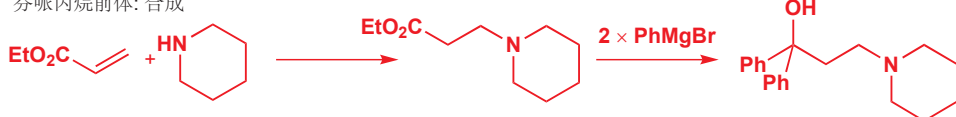
双键的切断可能是一条捷径

在连接羟基的碳上有两个完全相同的基团的叔醇, 通常通过两当量的格氏试剂与酯制取。抗组胺剂化合物芬哌丙烷 (fenpiprane) 的一个叔醇前体的合成就为此提供了一个例子: 由于含有两个 Ph 基, 该叔醇可被切断为 酯 + 格氏试剂。所需的酯包含 1,3 官能团关系, 因而可以切断为胺加 Michael 受体。

芬哌丙烷前体: 逆合成分析



芬哌丙烷前体: 合成



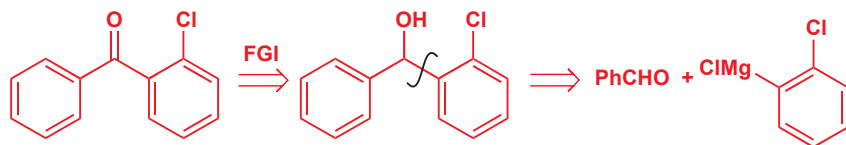
格氏试剂对酯加成两次的事实告诉我们, 酮以这种方式切断通常是不可靠的, 因为格氏试剂还会继续加成到酮上。



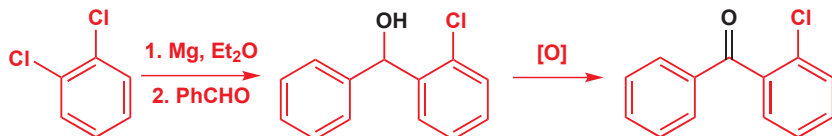
► 我们在 Chapter 10 中介绍了几种完成这类反应的方法。

对于酮来说, 可选的切断方法是先转化为醇氧化程度, 然后再切断。这是氯苯胺丙醇 (chlorphenediol) 的合成的起始原料所选用的制取方法。

氯苯胺丙醇起始原料: 逆合成分析

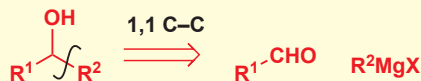


氯苯胺丙醇起始原料: 合成

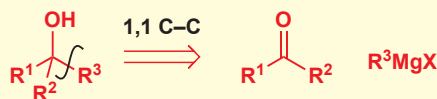


● 总结: 利用格氏试剂的 1,1-切断

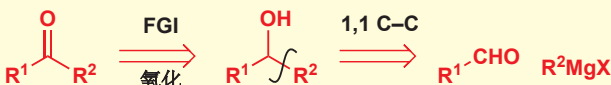
仲醇



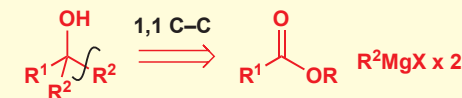
叔醇



酮



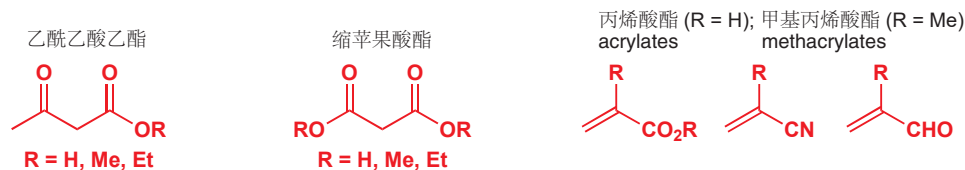
$R^2 = R^3$ 的叔醇



可用的起始原料

对于 p. 710 的“果味牡丹香水”, 三种路线中的任意一种都可得到可接受的合成, 最终选择 (c) 的关键在于由可用化合物/可购买的化合物 (available compounds) 合成起始原料的容易性。但您该如何知道哪些化合物会是可用的呢? 本章的前文中, 我们一直在回避这个问题, 我们所做的逆合成分析常常也是不完整的, 因为所提出的起始原料本身仍需在实验室中合成。然而, 从现在起, 我们会将每个分子一直分析到可用的起始原料, 来帮助您对什么是可用的, 什么是不可用的有所感觉。

绝对确定你能买到某种化合物的唯一方法是在供应商目录中查找它, 这也是化学家在评估评估几条可能的合成路线时会去做的事。一条很好的经验法则是: **至多包含六个碳原子和一个官能团** (醇、醛、酮、酸、胺、双键, 或卤代烃) 的化合物通常是可用的。对于有较重支链的化合物, 这不一定正确, 但对于大多数含有这些官能团的直链化合物, 可以买到的则至多含有八个左右碳原子。当然, 还要很多其他可用的化合物, 包括一些双官能团化合物。下面是它们中的一些例子。



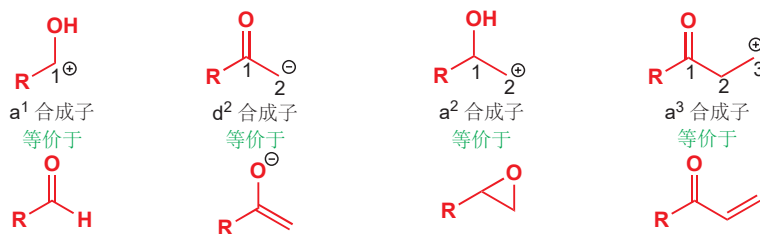
随着您对我们使用了哪些化合物做起始原料的观察, 您很快就会开始明白哪些化合物是可用的。

供应商目录可以免费得到，并且也是非常有用的工具书。您应当考虑获取一本。另外，大多数化学部门都提供可通过结构搜索的在线和 CD 目录。

供体和受体合成子

现在，您已经遇到过形形色色的合成子，将它们分类为给体 (*donor*) 和受体 (*acceptor*) 合成子对我们是有帮助的。我们称被负电性极化的合成子为给体合成子，符号为“d”；被正电性极化的合成子为受体合成子，符号为“a”。

我们还可以根据官能团与反应位点的相对位置，对合成子进一步分类。下面图表所示的第一种合成子，对应于醛，由于它是一个受体，并且在与活性中心相同的碳上携带官能团，因而被称为一个 a¹ 合成子。第二种给体合成子的反应为点在羰基的 2-位置，因而被称为 d² 合成子。前文中您还遇到了另两类合成子，对应于环氧与 Michael 受体，我们可以将其分类为 a² 和 a³ 合成子。



这种术语是有用的，它将合成子还原为了裸露而基本的物件：仅表达它们的极性，和极性所处的位置。它们实际携带的官能团，如您所知，没有那么重要，因为 FGI 常常能使我们将一种官能团转化为另一种。

● 合成子被划分为 a (受体) 或 d (给体)

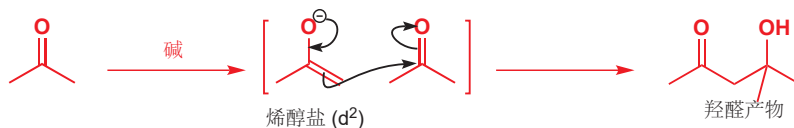
数字表明给体或受体位点与官能团的相对位置。

a¹ 合成子的一个例子是羰基化合物，d² 合成子的一个例子是烯醇盐或烯醇盐等价物。

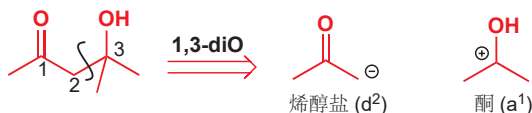
双官能团 C-C 切断

1,3-双官能团化合物

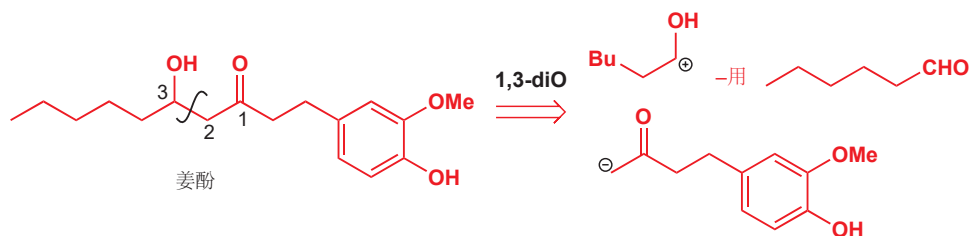
不止格氏试剂能和醛或酮反应，制造醇：烯醇盐也可以做到——我们用 Chapter 26 讨论了这种反应，羟醛反应，和它的变种，以及控制它的方法。



羟醛反应在有机合成中极其重要，因为它可以制得带有处于 1,3-关系的两个官能团的化合物。每当您在目标分子中发现了这种 1,3-关系——请想想羟醛反应！切断过程可以如是表达。

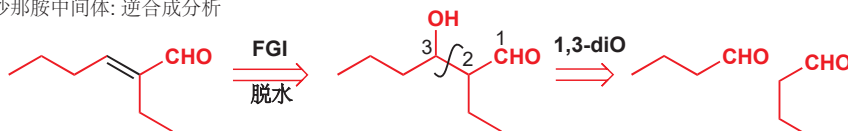


我们将这种切断方法称为双官能团 C-C 切断，因为我们结合利用了 OH 基和 C=O 基指导我们切断。切断过程会得到一个我们会用烯醇盐等价物作为试剂的 d^2 合成子，和一种我们会用醛或酮作为试剂的 a^1 合成子。Chapter 26 中有很多例子，我们选用了姜酚 (gingerol)。一旦您观察到了 1,3-关系，切断方法就会很明显。



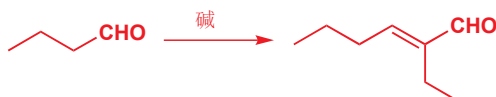
羟醛反应的 β -羟基羰基化合物产物通常容易脱水为 α,β -不饱和羰基化合物；因此如果您在分子中发现了 α,β -不饱和羰基化合物，也应当打算用羟醛反应制取。您首先需要实施一步 FGI，得到 β -羟基羰基化合物，然后再切断。

奥沙那胺中间体: 逆合成分析



下面的醛是镇静剂奥沙那胺 (oxanamide) 合成的中间体。由于羟醛反应的两个化合物是相同的，并不需要采取特殊的预防措施以阻止副反应发生。在合成中，脱水是自发发生的。

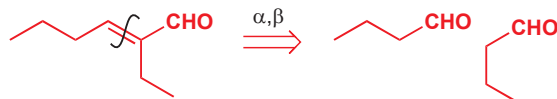
奥沙那胺中间体:
合成



■ 消除通过 E1cB 机理进行，因而很容易——见 Chapters 17 和 26.

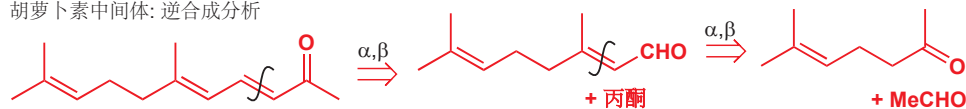
α,β -不饱和羰基化合物的切断十分常见，因而通常可用简写表达。

奥沙那胺中间体:
逆合成分析



下一个化合物是胡萝卜素的早期合成所需的。它又是一种 α,β -不饱和酮，因此我们可以用同样的“ α,β ”切断方式。第一部切断所生成的醛仍是 α,β -不饱和的，因此我们可以进行另一次 α,β 切断，得到我们已经讨论过合成路线的酮 (p. 708)。

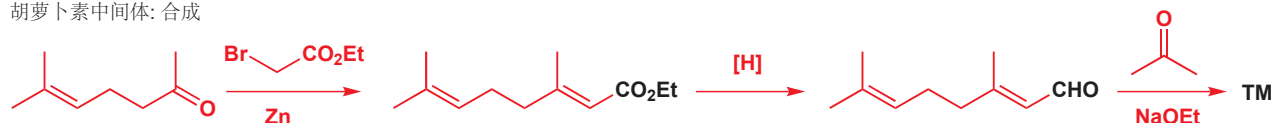
胡萝卜素中间体: 逆合成分析



要求乙醛的烯醇盐与酮发生羟醛反应注定会失败：乙醛本身是非常好的亲电试剂。因此，正向合成中选用酯来发生第一步反应，然后再通过我们在 Chapter 23 中讨论的多种还原方法中的一种，将酯转化回醛。

➡ 酯通过烯醇盐完成的羟醛反应是 Reformsky 反应, p. 631 的一个例子。

胡萝卜素中间体: 合成

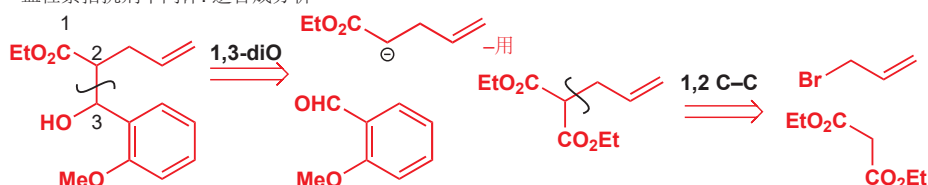


■ 如果您不能理解我们在说什么, 那么您必须返回 Chapter 26 并阅读有关羟醛反应的选择性的内容。

第二个羟醛反应没有选择性的问题, 因为醛不能被烯醇化。这个流程中的 Reformatsky 反应说明了一个事实, 那就是如您 Chapter 26 中了解的, 酯氧化程度的化合物也可以很好地进行羟醛类型的反应, 您同样可以指望以这种方式切断 β -羟基或 α,β -不饱和的酯、酸、腈。只要记住去寻找 1,3-关系, 将官能团转化为氧基形态, 然后将其切断为 d^2 加 a^1 合成子。

下面, 是一个化学家在研究用于抑制血凝块形成的血栓素拮抗剂时, 所需的化合物。您会立刻发现, 酯和羟基间存在 1,3-关系, 因此我们需要 1,3-diO 切断。

血栓素拮抗剂中间体: 逆合成分析



► 缩苹果酸酯的烷基化已在 Chapter 25, p. 596 讨论。

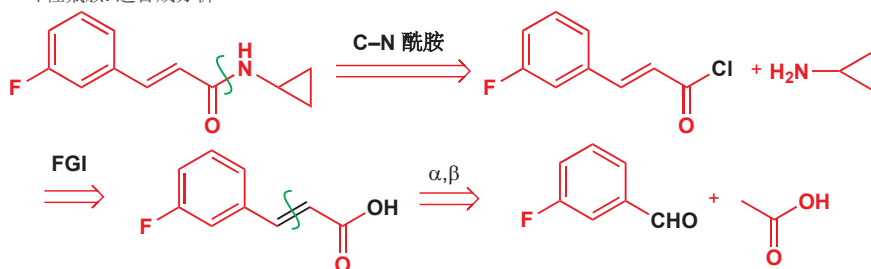
“酯烯醇盐” d^2 合成子的一个很好的等价物是 β -二羰基化合物, 因为它们可以很容易地切断为缩苹果酸二乙酯和一种烷基化试剂。

血栓素拮抗剂中间体: 合成



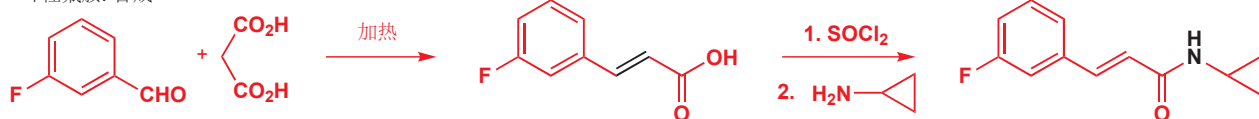
下面的不饱和酰胺被称为环桂氟胺 (cinflumide), 是一种肌肉松弛剂。对酰胺的切断, 会得到可通过酸的 FGI 获得的酰氯。然后您会发现 α,β -不饱和羰基, 它的切断不过是一种隐藏的 1,3-diO 切断, 继而得到间氟苯甲醛。

环桂氟胺: 逆合成分析



用缩苹果酸化学 (缩苹果酸酯路径的变体, 脱羧自发进行, p. 630) 完成正向反应还是最好的选择。环丙胺单元 (此处是酰胺) 存在于很多生物活性化合物中, 游离胺是可获得的。

环桂氟胺: 合成

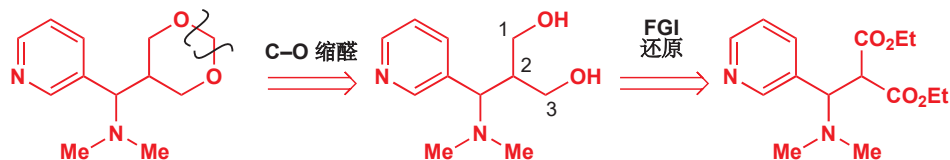


留心隐藏的官能团关系

镇静剂多匹可明 (doxpicomine) 是一个比先前的目标分子更加困难的问题。乍一看, 并没有什么

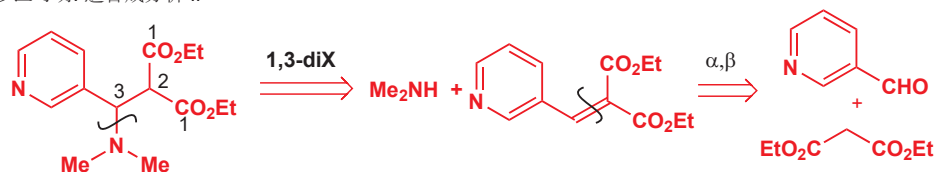
有用的切断方式，尤其是由于分子中不含羰基。然而，若将缩醛去除，就会显露出一个 1,3-二醇，它可由很有前途的二酯通过还原获得。

多匹可明: 逆合成分析 I



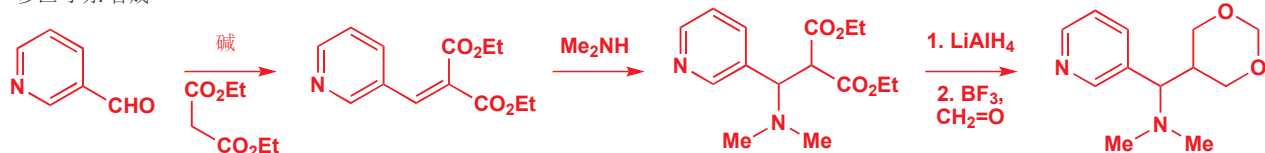
二酯含有 1,3-diCO 关系，可以被切断，但我们要将缩苹果酸的使用先放在心里，并转而通过 1,3-diX 切断法切断 3-氨基羰基化合物 (Me_2N 基于两个酯基都有 1,3-关系) 以得到不饱和酯。这种 α,β -不饱和酯便可以很好地切断为杂环醛和缩苹果酸二乙酯。

多匹可明: 逆合成分析 II



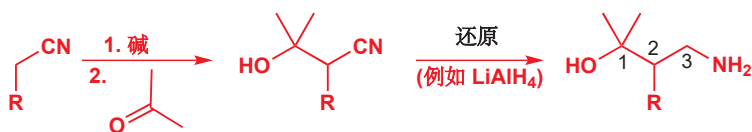
合成路线仅包含四步。使用了双官能团切断的，好的逆合成分析，往往会得到很短的合成路线。

多匹可明: 合成

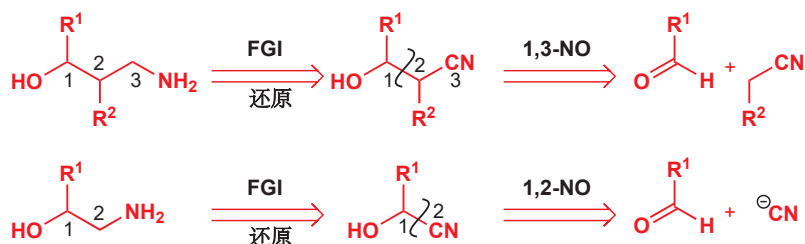


1,3-关系的 N 和 O 的羟醛方式的切断过程: I

腈可形成另一类，与醛和酮经历羟醛类型的加成的重要的化合物。因为腈可以被还原为胺，这个反应也是另一类合成 3-氨基醇 的有用途。



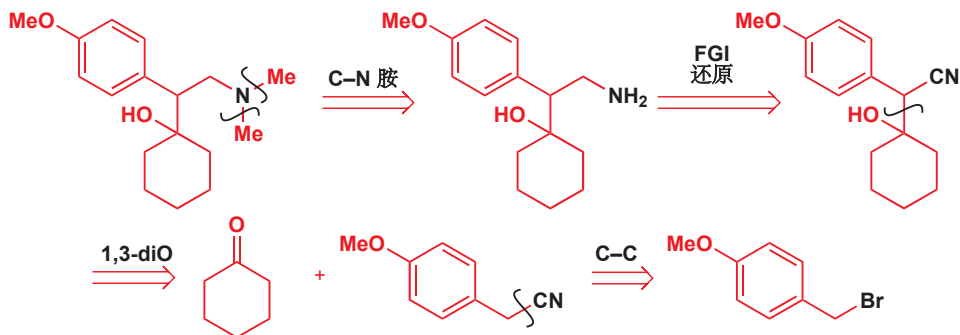
这个反应，与氰醇的还原反应 (Chapter 6) 相结合，意味着不管是 1,3- 还是 1,2-关系的 N 和 O，都可以由腈获得。



文拉法辛 (Venlafaxine) 是一种抗抑郁药，像很多神经活性剂一样，也是一种氨基醇。其中，两个官能团处于 1,3-关系，因此我们打算用 1,3-diO 切断方法。通常，您需要将胺转化为醇，但

若能发现使用脍的机会，您就可以避免这种额外的步骤。首先要去除两个 *N*-Me 基。

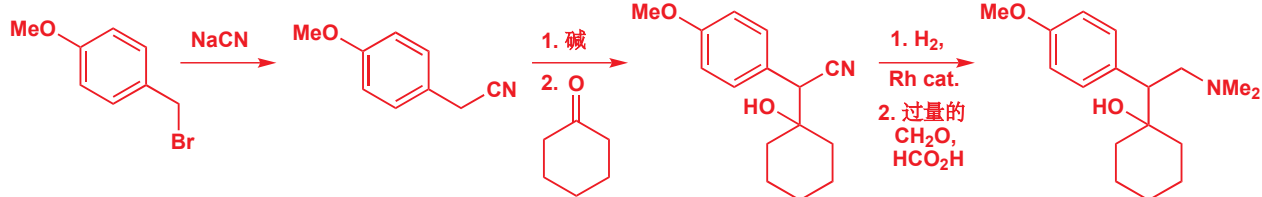
文拉法辛: 逆合成分析



■ 这种通过还原胺化在伯胺上添加两个甲基的有用方式有时被称作 Eschweiler-Clarke 反应 (Eschweiler-Clarke reaction). 更多甲酸做还原剂的内容, 见 Chapter 41, p. 1116.

在正向合成中, 脍的还原最好用氢气和一种金属 (Rh) 催化剂完成。最后伯胺的甲基化通过亚胺和亚铵离子完成 (见 Chapter 23), 这可以阻止其他不想要的烷基化反应。试剂为过量的甲醛 ($\text{CH}_2=\text{O}$) 和做还原剂的甲酸 (HCO_2H)。

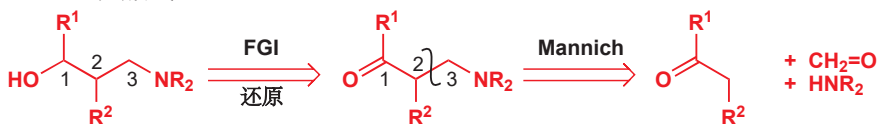
文拉法辛: 合成



1,3-关系的 N 和 O 的羟醛方式的切断过程: II——Mannich 反应

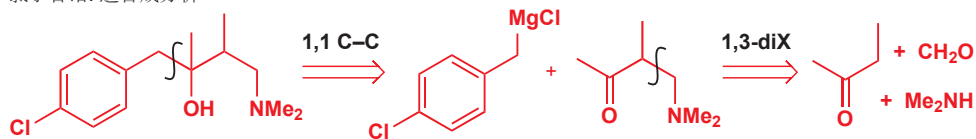
另一种用于制取与羰基有 1,3-关系的胺的重要方法是 Mannich 反应。您在 Chapter 26 中了解了这个反应, 它为甲醛的羟醛反应提供了可靠的方式。由于胺是被直接引入, 而非由脍还原得到的, 因而两个烷基在开始时便可以存在。您可以将其与上文的方案进行对比。

Mannich 切断方式

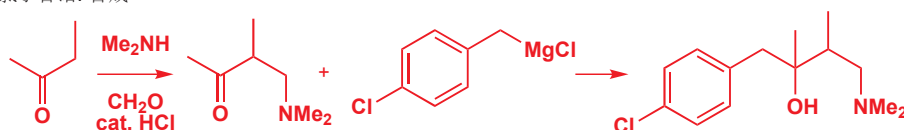


我们的例子是氯丁替诺 (clobutinol)——一种止咳药。先用 1,1 C-C 切断方法切断叔醇, 这一步提供了可用 Mannich 反应制取的 3-氨基酮。产物是非对映体的混合物。

氯丁替诺: 逆合成分析

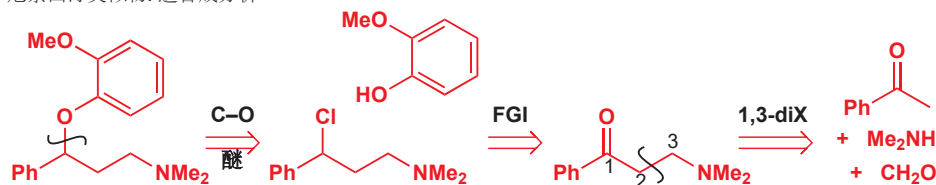


氯丁替诺: 合成



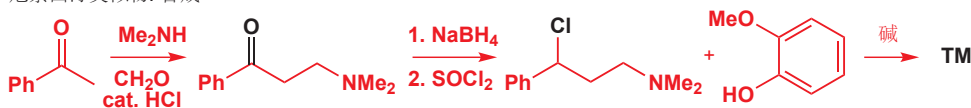
您会立刻发现, 下面的抗抑郁药尼索西汀 (nisoxetine) 的类似物含有 1,3 关系, 但不幸的是, 我们不能将它直接切断为氨基醇, 这样做会需要在富电子芳环上发生亲核取代反应。我们需要在另一侧切断醚, 得到氯代烷。

尼索西汀类似物: 逆合成分析



运用准则 5 (p. 709), 我们想将卤原子转化为氧基官能团, 明智的方法是选择酮。这个化合物的 1,3-切断 对应于一个 Mannich 反应。由于 Mannich 反应直接生成胺, 这也是另一个不需要将胺 FGI 为醇的例子。

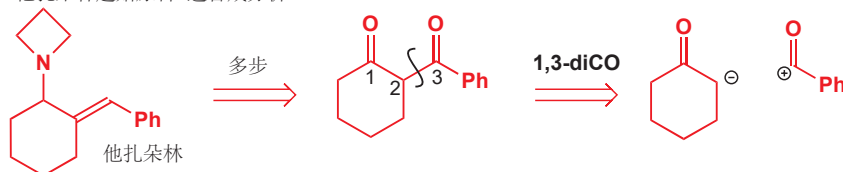
尼索西汀类似物: 合成



Claisen 酯切断: 1,3-diO 关系的两个羰基

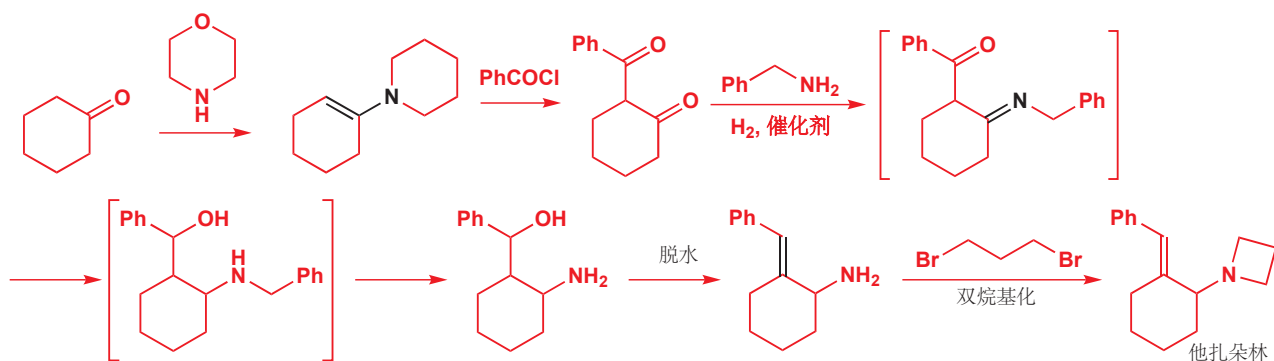
1,3-二酮可用以相似的方式被切断: 这时切断过程对应于一个 Claisen 缩合反应, 结果仍是 1,3-diO, 您需要寻找的也是 1,3 关系。合成子仍是 d^2 加 a^1 , 但其中 a^1 合成子上升到了酯氧化程度。二酮是抗抑郁药他扎朵林 (tazadolene) 合成中的起始原料。1,3-二酮结构的切断往往需要对位置的选择, 您应当根据准则——(a) 对应最可靠的反应, (b) 得到最简单的起始原料——做出选择。本情况中, 切断为环己酮是更好的选择。

他扎朵林起始原料: 逆合成分析



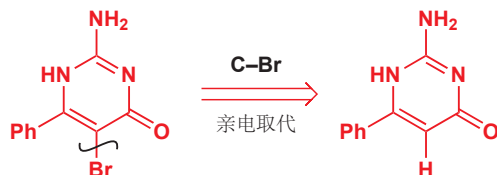
合成路线是有趣的, 烯胺酰基化后, 再由苄胺 (PhCH_2NH_2) 的还原胺化形成 C-N 键, 灵巧地引入胺基, 而后在氢解的作用下同时还原酮和亚胺, 形成 N-苄基键 (Chapter 23). 脱水 and 两次烷基化即可给出他扎朵林 (tazadolene). 步骤 3, 苄胺对二酮的进攻有有趣的化学选择性。其中一个与苯基共轭, 因此活性较弱, 未受影响, 只有在六元环上的酮被进攻了。

➔ 烯胺的酰基化已在 Chapter 26 中讨论。



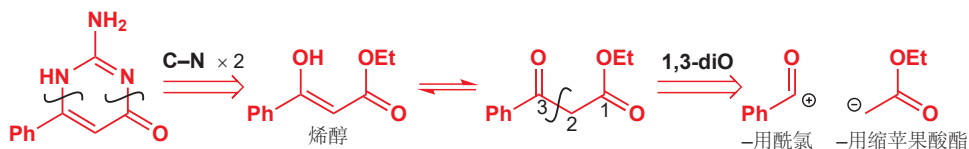
1,3-二羰基关系可能不会在目标分子中存在, 1,3-diO C-C 切断前可能需要先进行 C-杂原子切断或 FGIs. 溴匹立明 (Bropirimine) 是一种含溴的抗病毒和抗癌药物。溴原子可以在最后, 通过亲电溴代反应引入。

溴匹立明: 逆合成分析



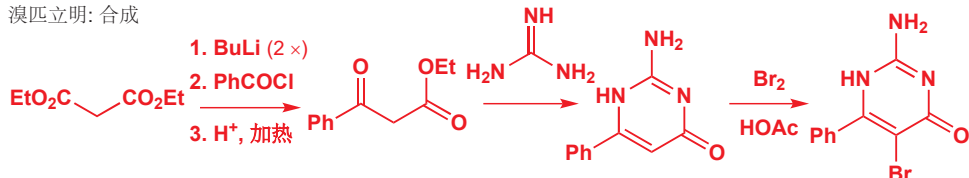
两根 C-N 键的切断可以移去一分子的胍 (guanidine) 并且显露出很容易切断的 1,3-二羰基关系。

溴匹立明: 逆合成分析



1,3-二羰基由带有一点不寻常的变化的的缩苹果酸酯化学得到: 锂衍生物使 C-酰基化 以很好的产率进行。产物和胍仅需简单的回流, 即可消除杂环, 然后溴代则可得到溴匹立明。

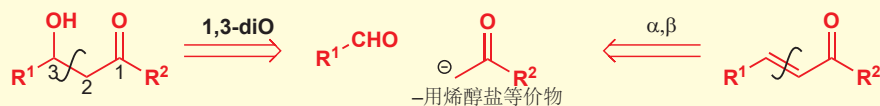
溴匹立明: 合成



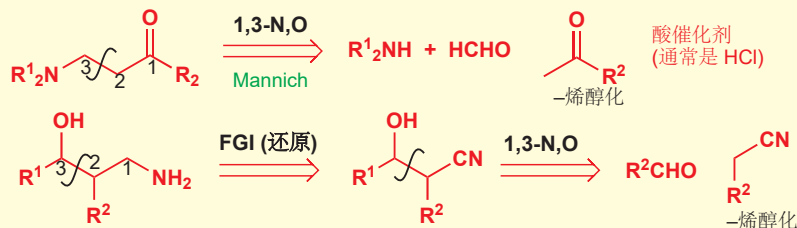
■ 这个例子是使用羰基化制造芳杂环的一个提前示范。芳杂环是下两章, 29 和 30 的主题。

● 总结: 1,3-diO 切断

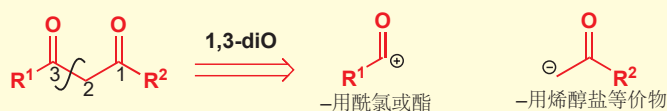
3-羟基羰基和 α,β -不饱和羰基: 用羟醛反应



3-氨基酮和醇: 用 Mannich 或腈的羟醛反应



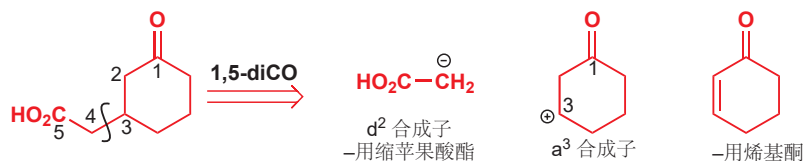
1,3-二酮: 用 Claisen 缩合



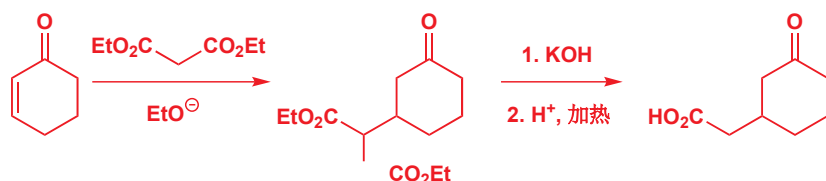
1,5-关系的官能团

下面的化合物含有处于 1,5 而非 1,3 关系的两个羰基。如果想让切断给出烯醇盐的话,所需的另一合成子便是 a^3 而非 a^1 : 换句话说,一个 Michael 受体。

1,5-二羰基化合物: 逆合成分析

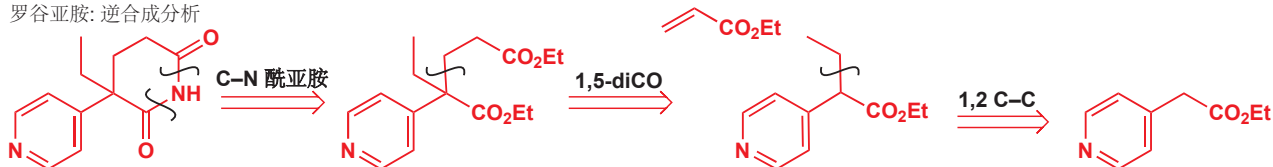


如在 Chapter 25 中所讨论的,合成仅在 (a) 正确的试剂烯醇化, (b) 亲核试剂对不饱和羰基化合物,经历共轭 (而不是直接的 1,2-) 加成。缩苹果酸酯衍生物很容易地烯醇化,并且发生 Michael 加成,因而是这类反应好的选择。



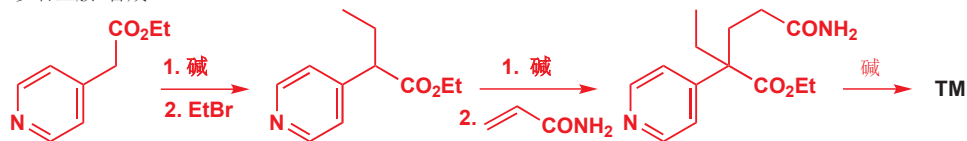
烯醇盐对 α,β -不饱和羰基化合物的 Michael 加成是获取 1,5-双官能化合物 很好的方法,您应当在目标分子中寻找 1,5-关系 以使用这种方法来合成。我们的例子是镇静剂罗谷亚胺 (rogletimide), 它可以被切断为 1,5-二酯。后续通过 1,5-diCO 切断可给出我们之前通过酯烯醇盐的乙基化得到的化合物。

罗谷亚胺: 逆合成分析



这个合成中,用不饱和酰胺做 Michael 受体会更加有效。

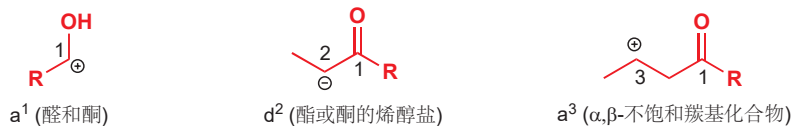
罗谷亚胺: 合成



➡ 在 Chapter 26 中有很多烯醇盐发生共轭加成的例子。

“自然反应性”和“极性反转”

回想一下下面的这些,我们在双官能团C-C切断中用过的合成子。



您会注意到,受体合成子数字都为奇数;给体合成子则为偶数:沿着碳链逐渐远离羰基,给体和受体的属性会在其中交替变化。这种羰基化合物的“自然反应性”解释了为什么我们容易讨论 1,3-和 1,5-双官能化化合物的制造方式——它们分别由 $a^1 + d^2$ 和 $a^3 + d^2$ 得到。对应于 d^1 或 a^2 合成子的试剂是稀少的,因而有 1,2- 或 1,4-关系的官能团的化合物,需要特别的逆合成考虑。

对于有 a^2 和 d^1 反应性的“非天然”合成子,您都已经分别遇到过一个例子了。这样的合成子被用德文命名为极性反转的 (*umpolung*, 意为“inverse polarity”), 由于它们的天然反应性是颠倒的,极性反转的试剂便成为了 1,2- 和 1,4-双官能化化合物合成的关键。

两种极性反转的合成子和等价试剂

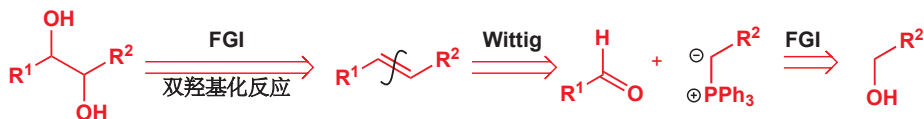


我们将以对 1,2- 和 1,4-双官能化化合物的切断的考察结束这一章,它们需要我们使用 d^1 , d^3 , a^2 , 和 a^4 合成子的极性反转的试剂。这些合成子有许多对应的试剂——如果您对了解更多内容感兴趣,请查阅专业书籍。

1,2-双官能化化合物

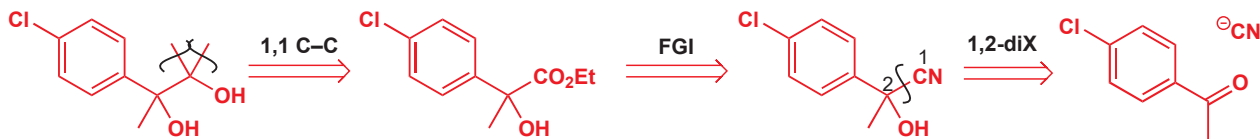
我们谈论双官能团切断法的第一个内容便是制取 1,2-双官能化化合物的方法,我们使用环氧作为 a^2 合成子。环氧,当然也是 1,2-双官能化的,并且事实上这常常是制取 1,2-双官能化化合物的关键:用已经包含 1,2 关系的事物。在本章的前文中,您已经了解过了许多这种类型的策略。也许最简单的方法是对烯烃的亲电加成。如果烯烃由 Wittig 反应制取,那么目标分子中(最后的)切断便应是处在两个官能化的碳原子之间。下面的例子用双羟基化反应完成了亲电加成步骤,不过,环氧化、溴化和水中的溴化(加成的官能团为 Br 和 OH)同样是可行的。

➡ 所有对烯烃的亲电加成都已在 Chapter 19 中讨论过。双羟基化, p. 442.



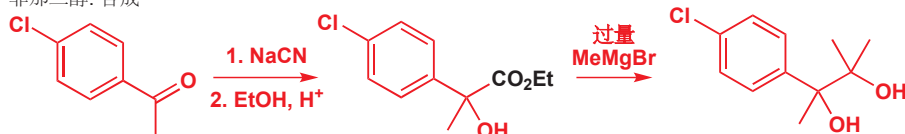
正常的 C-C 切断也是可行的,需要切断为“自然的” a^1 合成子以及极性反转的 d^1 合成子。一种很有用的极性反转的试剂是氰根,从下面的镇静剂非那二醇 (phenaglycodol) 的合成中便可见一斑。带有两个 R 基的叔丁基,应当促使您想到对酯的两次格氏加成。需要 FGI 为腈官能团,便可进行 1,2-diX 切断得到氰根和酮。

非那二醇: 逆合成分析



起始原料很明显可通过氯苯的 Friedel-Crafts 酰基化反应获得,合成的其余部分如下所示。注意,腈在酸性乙醇的作用下,可以直接转化为酯,由于还有游离的 OH 存在,格氏试剂需要过量。

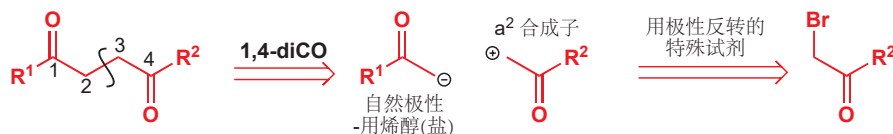
非那二醇: 合成



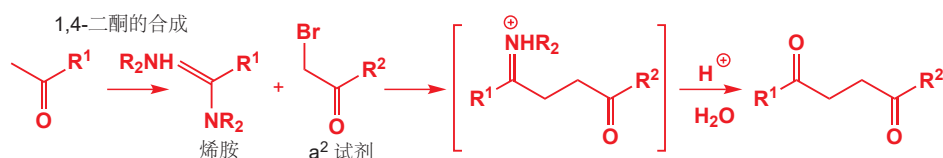
1,4-双官能化合物

这个情境的可行性更多，我们会以对它们的简要分析结束这一章，也将向您展示，这一主题在本书的讨论范围外还要多么多。

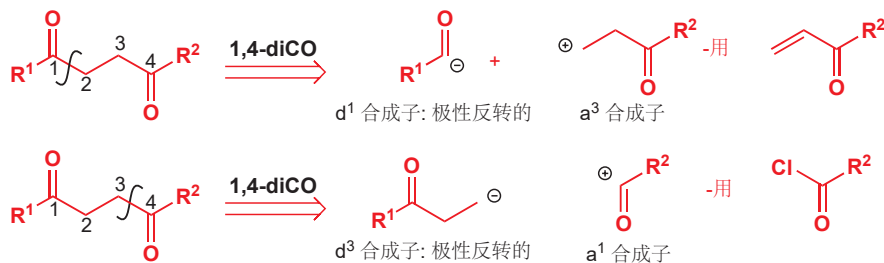
如果我们以 1,4-二羰基化合物 开始，我们会首先考虑从中心键切断。



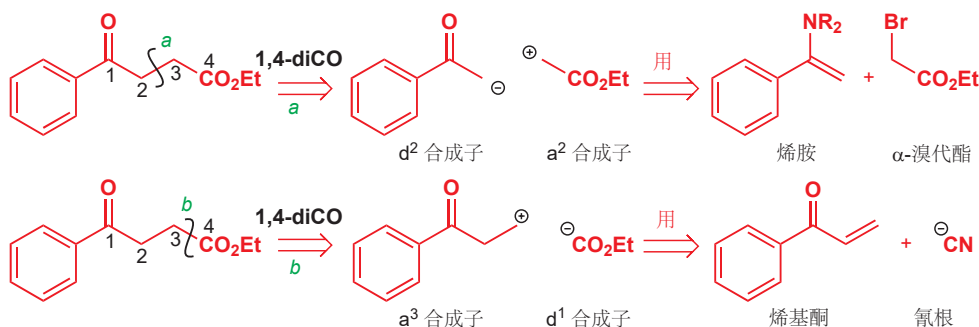
我们可以用烯醇盐作为其中一个试剂，但我们还需要另一个极性反转的试剂。这并不是非常困难的一类极性反转试剂，如果我们小心地选择烯醇(盐)等价物， α -溴代羰基化合物 就可以很好地完成任务。在 Chapter 25 中，我们建议您用烯胺完成这个反应。合成路线如下：



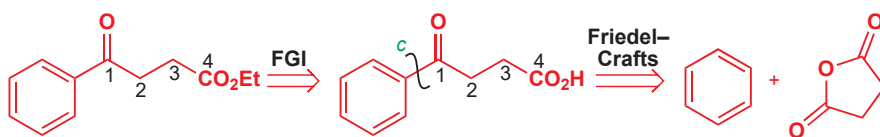
如果我们试图切断另一根键，那么就会有两种可能性，因为两个片段是不同的。我们可以既可以用 d¹ + a³ 策略，也可以用 a¹ + d³ 策略。每种情况都包含一个自然的合成子和一个极性反转的合成子。



用您到目前为止见过的试剂，这些策略会很难实现，但氟离子对不饱和羰基化合物的共轭加成会是 d¹ + a³ 策略的一个例子 (注：上一章还讨论过用二噻烷实现的方法)。我们包含这些例子，是为了向您证实，在 1,4-二羰基化合物的合成中，极性反转是难以逃脱的宿命。如果您要合成这种酮酯，那么您必须认真考虑上面的两种策略。



还有一种避免极性反转的制取方法，那就是要在 1,4 关系的外部切断。凑巧，我们已经遇到过这种策略的实际应用 (p. 568)。它包含苯环与一个环状酸酐的 Friedel–Crafts 酰基化反应 (Chapter 21)，通过很短的路线，便直接得到了这个产物。这种策略仅在一些特殊情境下可用。



小结

一个分子最好的合成路线不能被精确地预测。逆合成分析使您可以提出多种得到目标分子的策略，通过彻底的文献搜索和实验，您便能逐个削减这些可能的方法，并得到最容易成功的一个。这样的思考支撑着分子合成的设计，从相对简单的分子，到新一代药物、农药，以及已知的最复杂的分子都是如此。逆合成思考同样强化了理解有机反应的关键——亲电试剂和亲核试剂的结合。合成和反应是同一硬币的两面。从现在起，我们将开始使用本章中介绍的方法和术语，我们认为它们能开发您的理解。

延伸阅读

S. Warren and P. Wyatt, *Organic Synthesis: the Disconnection Approach*, Wiley, Chichester, 2008 (译本: 有机合成: 切断法, 科学出版社, 2010); S. Warren and P. Wyatt, *Workbook for Organic Synthesis: the Disconnection Approach*, Wiley, Chichester, 2009.

大多数药物化合物的例子和数据都来源于专利文献。我们建议您不要尝试使用它们，但如果您对原始工作感兴趣，可用查阅这些论文：

非尼拉朵: A. P. Gray, D. E. Heitmeyer, and E. E. Spinner, *J. Am. Chem. Soc.*, 1959, **81**, 4351.

普萘洛尔: R. Howe and R. G. Shanks, *Nature*, 1966, **210**, 1336; A. F. Crowther and L. H. Smith, *J. Med. Chem.*, 1968, **11**, 1009.

吗硝唑: C. Rufer, H.-J. Kessler, and E. Schröder, *J. Med. Chem.*, 1971, **14**, 94.

阿立酮: G. D. Diana, *et al.*, *J. Med. Chem.*, 1977, **20**, 757.

罗谷亚胺: A. M. Boss, D. W. Clissold, J. Mann, A. J. Markson, and C. P. Thickitt, *Tetrahedron*, 1989, **45**, 6011.

多匹可明: R. N. Booher, S. E. Smits, W. W. Turner, and A. Pohland, *J. Med. Chem.*, 1977, **20**, 885.

文拉法辛: J. P. Yardley *et al.*, *J. Med. Chem.*, 1990, **33**, 2899.

奥沙那胺: K. W. Wheeler, M. G. van Campen, and R. S. Shelton, *J. Org. Chem.*, 1960, **25**, 1021.

溴匹立明: H. I. Skulnik, S. D. Weed, E. E. Eidson, H. E. Renis, W. Wierenga, and D. A. Stringfellow, *J. Med. Chem.*, 1985, **28**, 1864.

检查您的理解



为确保您真正掌握了这一章的内容，请尝试解决本书 Online Resource Centre (在线资源中心) 中的习题：

<http://www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/clayden2e/>